

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Presentación de pip (bautizado inicialmente como pyinstall), diseñado como el sucesor transparente y desinstalable de `easy_install`.

A5

0x01

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Anuncio de la adquisición de GitHub por parte de Microsoft por una cifra colosal de \$7,500 millones de dólares.

B4

0x02

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Culminación y recomendación formal del estándar HTML5 por el W3C, integrando video nativo `<video>`, `<audio>` y gráficos `<canvas>`.

B2

0x03

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Renuncia pública e irrevocable de Guido van Rossum a su cargo vitalicio de BDFL mediante un mensaje a la lista `python-committers`.

A3

0x04

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Creación de la sentencia `with` y del protocolo de gestión de contextos (`__enter__` y `__exit__`) en el PEP 343.

A1

0x05

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Lanzamiento de Napster, desatando la primera revolución planetaria de intercambio de música en archivos MP3 punto a punto (P2P).

E5

0x06

Satya Nadella (Microsoft)

2018

Causó una ola de migración a GitLab (#MovingToGitLab), pero la gestión de Nat Friedman recuperó la confianza comunitaria.

B4

0x02

Ian Bicking

2008

Su nombre es un acrónimo recursivo de "Pip Installs Packages"; introdujo por primera vez el comando pip uninstall para limpiar librerías.

A5

0x01

Guido van Rossum

2018

Exhausto por las ácidas disputas sobre el operador morsa (:=), Guido delegó el destino del lenguaje en el equipo.

A3

0x04

W3C y WHATWG (Ian Hickson)

2014

Materializó la visión de una plataforma de aplicaciones rica e independiente de plugins propietarios como Adobe Flash o Microsoft Silverlight.

B2

0x03

Shawn Fanning y Sean Parker

1999

Reunió a 80M de personas descargando MP3s en dormitorios universitarios hasta que demandas de Metallica y la RIAA lo cerraron.

E5

0x06

Guido van Rossum y Nick Coghlan

2005

Transformó el manejo seguro de recursos y archivos, garantizando cierres limpios sin depender de engorrosos bloques try...finally.

A1

0x05

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Transformación de print de sentencia mágica de lenguaje a función estándar print() dictaminada en el PEP 3105.

A1

0x07

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Reemplazo de optparse por el nuevo módulo estándar argparse para parsing de CLI mediante el PEP 389.

A1

0x08

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Publicación de PGP (Pretty Good Privacy) en Usenet para ofrecer cifrado militar de comunicaciones a cualquier ciudadano común.

E1

0x09

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Victoria de la red neuronal AlexNet en ImageNet, pulverizando los métodos clásicos de visión artificial.

D2

0x0A

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Nacimiento de FastAPI, articulando Starlette, Pydantic y tipado estático con generación automática de esquemas OpenAPI.

A4

0x0B

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción de soporte nativo para números complejos y palabras clave con valores por defecto en Python 1.4.

A1

0x0C

Steven Bethard

2009

Unificó la gestión de subcomandos, argumentos requeridos y mensajes de ayuda en la terminal, convirtiéndose en el estándar de utilitarios CLI.

A1

0x08

Georg Brandl

2006

Desató gran controversia entre veteranos, pero habilitó pasar argumentos nombrados como `sep` y `end`, además de permitir sobrescribir la función.

A1

0x07

Alex Krizhevsky et al.
(UToronto)

2012

Entrenada en dos GPUs domésticas GeForce GTX 580, redujo el error de clasificación del 26% al 15%, encendiendo la IA moderna.

D2

0x0A

Phil Zimmermann

1991

EE.UU. investigó penalmente a Zimmermann por exportar armas de guerra, pues la criptografía fuerte estaba clasificada como munición.

E1

0x09

Guido van Rossum

1996

Facilitó la adopción inmediata de Python en laboratorios científicos, sentando las bases del futuro ecosistema numérico del lenguaje.

A1

0x0C

Sebastián Ramírez
(tiangolo)

2018

Revolucionó las APIs; su documentación interactiva autogenerada en Swagger UI lo catapultó al estrellato global.

A4

0x0B

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Oficialización del tipo booleano primitivo bool con las constantes fijas True y False en el PEP 285.

A1

0x0D

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Aparición de Ruff, el linter ultrarrápido para Python programado desde cero en Rust, pulverizando los tiempos de análisis.

A5

0x0E

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Nacimiento de Heroku, inventando el paradigma de plataforma como servicio (PaaS) con el comando mágico git push heroku master.

C3

0x0F

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Publicación de Pascal, concebido como un lenguaje estructurado estricto orientado a la enseñanza de buenas prácticas algorítmicas.

B1

0x10

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Demostración sorpresa de Docker en una charla relámpago de la conferencia PyCon 2013, desatando la locura por los contenedores.

C2

0x11

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Victoria mundial de AlphaGo sobre el legendario campeón surcoreano Lee Sedol por 4 victorias a 1 en el milenar juego del Go.

D3

0x12

Charlie Marsh (Astral)

2022

Demostró ser entre 10 y 100 veces más rápido que Flake8 y pylint, reemplazando docenas de plugins dispersos en una sola herramienta instantánea.

A5

0x0E

Guido van Rossum

2002

Por razones de compatibilidad hacia atrás estricta con código añejo, bool se definió como una subclase de int, haciendo que True + True == 2.

A1

0x0D

Niklaus Wirth

1970

Nombrado por Blaise Pascal, generaba p-code, precursor conceptual del bytecode moderno de Java y C#.

B1

0x10

James Lindenbaum et al.
(Heroku)

2007

Permitía a los programadores de Ruby on Rails poner una aplicación en producción en diez segundos sin configurar servidores Linux ni servidores web.

C3

0x0F

DeepMind (David Silver y D. Hassabis)

2016

En la partida 2 ejecutó el Movimiento 37, jugada que comentaristas creyeron un error y terminó redefiniendo el Go.

D3

0x12

Solomon Hykes (dotCloud)

2013

La demo en vivo de 5 minutos causó tal impacto que dotCloud abandonó su negocio PaaS para renacer como Docker Inc.

C2

0x11

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Apagón informático mundial de CrowdStrike, provocando una pantalla azul de la muerte (BSOD) en bucle en 8.5 millones de máquinas Windows.

E2

0x13

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Lanzamiento de BSD (Berkeley Software Distribution), transformando el Unix académico con soporte para memoria virtual y TCP/IP.

C1

0x14

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Nacimiento de la venerable arquitectura x86 con la introducción al mercado del microprocesador de 16 bits Intel 8086.

E6

0x15

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Nacimiento de MongoDB, apostando por el almacenamiento de documentos semiestructurados en formato binario BSON y esquemas dinámicos.

B5

0x16

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Creación de Redis (REmote DIctionary Server), revolucionando el almacenamiento en memoria con estructuras de datos complejas nativas.

B5

0x17

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Presentación del procesador Motorola 68000, aportando arquitectura interna de 32 bits y direccionamiento lineal plano.

E6

0x18

Bill Joy (UC Berkeley
CSRG)

1977

*Financiado por DARPA, su stack
TCP/IP se convirtió en la base
de las redes de
telecomunicaciones de todo el
planeta.*

C1

0x14

CrowdStrike Inc. (George
Kurtz)

2024

*Un archivo corrupto de pocos
KB en Windows colapsó
aerolíneas, hospitales y
cajeros en el mayor apagón
informático mundial.*

E2

0x13

Eliot Horowitz et al.
(10gen / MongoDB)

2009

*Viene de "humongous"; lideró
el auge NoSQL al permitir
almacenar documentos JSON
dinámicos sin migraciones de
esquemas.*

B5

0x16

Stephen Morse (Intel)

1978

*IBM eligió su variante
económica (8088) para la
primera PC, otorgándole a la
arquitectura x86 un reinado
que perdura.*

E6

0x15

Motorola

1979

*Impulsó la era gráfica
multimedia de los 80,
motorizando la Apple Macintosh
original de 1984, Amiga 1000 y
Sega Genesis.*

E6

0x18

Salvatore Sanfilippo
(antirez)

2009

*Creado en Sicilia para
analítica en tiempo real,
deslumbró por su código C
poético, eficiente y
ultracompacto.*

B5

0x17

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Victoria de Deep Blue derrotando en un match de ajedrez al campeón mundial Garry Kasparov.

D3

0x19

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Consolidación de JAX en Google para cálculo de gradientes automáticos y álgebra lineal compilada con XLA.

D1

0x1A

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Detección milagrosa de una puerta trasera estatal (backdoor) infiltrada pacientemente durante años en el código fuente de XZ Utils.

E2

0x1B

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Creación de NumPy, fusionando los proyectos divergentes Numeric y Numarray en un motor de arrays matriciales de alto rendimiento.

D1

0x1C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Especificación de COBOL, diseñado con sintaxis cercana al inglés para aplicaciones y finanzas empresariales.

B1

0x1D

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Redacción de la primera versión de la GNU General Public License (GPL v1), inventando el concepto legal de Copyleft.

E1

0x1E

Google Research (Roy
Frostig et al.)

2024

*Compila código NumPy puro vía
JIT en GPUs y TPUs con XLA,
motor clave en la
investigación avanzada de IA.*

D1

0x1A

IBM (Feng-hsiung Hsu et
al.)

1997

*Kasparov acusó a IBM de trampa
humana tras ser desconcertado
por una jugada de Deep Blue
provocada por un bug de
software.*

D3

0x19

Travis Oliphant

2005

*Oliphant refactorizó el código
C sin cobrar, creando el
ndarray y el mecanismo de
broadcasting vectorial.*

D1

0x1C

Andrés Freund (Microsoft)

2024

*Andres Freund cazó el backdoor
en xz por casualidad al notar
que SSH consumía 500ms más de
CPU en su computadora
personal.*

E2

0x1B

Richard Stallman

1989

*Usó el copyright al revés
(copyleft) para garantizar que
cualquier trabajo derivado
mantenga el código libre para
siempre.*

E1

0x1E

Grace Hopper y Comité
CODASYL

1959

*Grace Hopper defendió que el
código debía escribirse en
palabras legibles en inglés,
venciendo burlas de teóricos
militares.*

B1

0x1D

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Soporte para el estándar Unicode mediante el tipo dedicado unicode y literales u"...". en Python 1.6.

A1

0x1F

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Publicación del paper fundacional sobre el modelo relacional de datos por parte de un investigador de IBM.

B5

0x20

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Lanzamiento público de uv, el gestor de paquetes y resolución de entornos para Python escrito en Rust con velocidad extrema.

A5

0x21

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Donación oficial y graduación de Kubernetes 1.0 bajo la tutela de la nueva fundación CNCF.

C2

0x22

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Inicio de la mítica Guerra de los Editores entre los partidarios devotos de Emacs y los usuarios de Vi / Vim.

E4

0x23

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Aprobación del operador de asignación en expresiones (walrus operator) := dictaminado en el polémico PEP 572.

A1

0x24

Edgar F. Codd (IBM
Research)

1970

Directivos de IBM quisieron frenar el paper porque amenazaba el lucrativo negocio de sus bases de datos jerárquicas IMS.

B5

0x20

Marc-André Lemburg

2000

Marcó el último release bajo la égida del CNRI antes de que el equipo central migrara a BeOpen para fundar PythonLabs.

A1

0x1F

Google y Linux Foundation

2015

Consagró a Kubernetes frente a Swarm y Mesos, convirtiéndose en el sistema operativo indiscutible de la nube.

C2

0x22

Astral (Charlie Marsh)

2024

Instala dependencias entre 10x y 100x más rápido que pip, acelerando drásticamente pipelines de CI/CD.

A5

0x21

Chris Angelico

2018

La toxicidad en los debates comunitarios sobre esta sintaxis llevó a Guido van Rossum a renunciar para siempre como BDFL.

A1

0x24

Richard Stallman y Bill
Joy

1985

Stallman creó la Iglesia de Emacs como San IGNUCius; fans de Vi bromeaban diciendo que Emacs usaba 8 MB y consumía toda la RAM.

E4

0x23

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Apertura pública de ChatGPT, convirtiéndose en la app de consumo de más rápido crecimiento en la historia.

D4

0x25

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Lanzamiento de Python 2.7, concebida como la versión de transición final y de soporte extendido de la rama 2.x.

A1

0x26

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Triunfo arrollador de la supercomputadora Watson derrotando a los dos campeones legendarios del concurso de televisión Jeopardy!.

D3

0x27

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Envío a la lista de correo de criptografía del whitepaper fundacional de Bitcoin bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto.

E1

0x28

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Creación de Clojure, resucitando la filosofía homoicónica de Lisp adaptada a estructuras de datos inmutables y concurrencia sobre la JVM.

B1

0x29

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Lanzamiento sorpresa del navegador Google Chrome y su motor de ejecución de JavaScript V8 con compilación a código máquina en memoria.

B2

0x2A

Benjamin Peterson

2010

Su fin de vida previsto para 2015 tuvo que postergarse al 1 de enero de 2020 por el inmenso código legacy sin migrar.

A1

0x26

OpenAI (Sam Altman y equipo)

2022

Llegó a 100M de usuarios en 60 días, forzando a Google a emitir un "Código Rojo" de emergencia ante la amenaza a su buscador.

D4

0x25

Satoshi Nakamoto

2008

Resolvió el problema del doble gasto sin bancos centrales combinando cadenas de bloques (Blockchain) y prueba de trabajo.

E1

0x28

IBM Research (David Ferrucci)

2011

Watson leyó petabytes de libros offline, descifrando juegos de palabras, ironías y rimas en milisegundos en Jeopardy!.

D3

0x27

Google (Lars Bak)

2008

Anunciado con un cómic dibujado por Scott McCloud; su motor V8 obligó a la competencia a reinventar sus navegadores.

B2

0x2A

Rich Hickey

2007

Hickey lo creó tomándose un año sabático con ahorros; su defensa de la inmutabilidad impactó a la ingeniería de datos moderna.

B1

0x29

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Debate filosófico entre defensores del Copyleft estricto (GPL) y las Licencias Permisivas (MIT/BSD).

E4

0x2B

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Difusión del influyente ensayo The Cathedral and the Bazaar, analizando las virtudes del modelo de desarrollo abierto y caótico de Linux.

E1

0x2C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Creación de C# (C-Sharp) como el pilar del nuevo entorno de desarrollo .NET de Microsoft para competir contra la plataforma Java.

B1

0x2D

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Creación de la plataforma de preguntas y respuestas Stack Overflow, premiando el conocimiento técnico con puntos de reputación y medallas.

B4

0x2E

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Creación del sistema operativo Unix en los laboratorios Bell tras el fracaso y cancelación del mastodóntico proyecto Multics.

C1

0x2F

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Publicación del sistema operativo educativo MINIX y su correspondiente libro de arquitectura de sistemas por Prentice Hall.

C1

0x30

Eric S. Raymond

1997

Acuñó la Ley de Linus: "Con suficientes ojos, todos los errores son superficiales"; inspiró a Netscape a abrir su código.

E1

0x2C

Richard Stallman vs.
Apache y BSD

2007

Stallman defendió que el software derivado debe ser siempre libre; las corporaciones prefirieron MIT y Apache para cerrar código.

E4

0x2B

Jeff Atwood y Joel Spolsky

2008

Construido con .NET, desbancó a portales de pago y se convirtió en la salvación diaria de millones de desarrolladores.

B4

0x2E

Anders Hejlsberg
(Microsoft)

2000

Creado por el autor de Turbo Pascal, dotó a C# de una rápida evolución sumando LINQ y tipado dinámico elegante.

B1

0x2D

Andrew S. Tanenbaum

1987

Diseñado con un microkernel limpio para enseñar a alumnos cómo funciona un SO sin violar el copyright de AT&T.

C1

0x30

Ken Thompson y Dennis
Ritchie (Bell)

1969

Thompson programó el primer Unix en un fin de semana en una PDP-7 de 8 KB para poder jugar a su videojuego Space Travel.

C1

0x2F

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Publicación de Vim (Vi Improved) para computadoras Commodore Amiga bajo un modelo de software benéfico (charityware).

B3

0x31

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Lanzamiento y explosión de adopción del editor Cursor, integrando capacidades agénticas de IA con indexación semántica del repositorio.

B3

0x32

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Detección del ciberarma Stuxnet, sabotando físicamente centrifugadoras nucleares de enriquecimiento de uranio en Irán.

E2

0x33

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Lanzamiento de Mozilla Firefox 1.0, recuperando la competencia real en el mercado con pestañas de navegación y bloqueador de pop-ups.

B2

0x34

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Nacimiento formal del término Open Source en una reunión estratégica en Palo Alto y fundación de la Open Source Initiative (OSI).

E1

0x35

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Presentación de la biblioteca jQuery bajo el célebre lema publicitario "Write Less, Do More".

B2

0x36

Anysphere

2024

Bifurcación de VS Code con IA nativa para editar múltiples archivos en conjunto y predecir cambios en tiempo real.

B3

0x32

Bram Moolenaar

1991

Bram pedía a los usuarios donar a orfanatos en Uganda, manteniendo esta causa humanitaria activa por más de 30 años.

B3

0x31

Mozilla (Blake Ross y Joe Hewitt)

2004

Financiado por una campaña comunitaria que pagó un anuncio a doble página en The New York Times, rompió el estancamiento de Internet Explorer.

B2

0x34

EE.UU. e Israel (Olympic Games)

2010

Usó cuatro 0-days y memorias USB para alterar centrifugadoras nucleares en Irán hasta hacerlas estallar físicamente.

E2

0x33

John Resig

2006

Ocultó las inconsistencias de navegadores con \$("selector"), dominando más del 70% de la web durante una década.

B2

0x36

C. Peterson, B. Perens y E. Raymond

1998

Acuñaron el término "Open Source" para alejar el sesgo político de "Free" y atraer a las corporaciones al código abierto.

E1

0x35

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Relanzamiento del kernel Linux bajo licencia GNU GPL v2, facilitando su desarrollo comunitario masivo.

C1

0x37

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Retiro oficial y corte de soporte definitivo de Internet Explorer 11 por parte de Microsoft tras 27 años ininterrumpidos de servicio.

B2

0x38

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Inicio del movimiento por el software libre tras el incidente de una impresora láser Xerox atascada en el laboratorio del MIT.

E1

0x39

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Implementación de JavaScript en apenas diez días para dotar de dinamismo y scripts al navegador Netscape Navigator.

B1

0x3A

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Redacción del PEP 1, institucionalizando las propuestas de mejora como pilar de la evolución de Python.

A3

0x3B

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Incorporación de la función incorporada enumerate() para iterar índices y valores simultáneamente gracias al PEP 279.

A1

0x3C

Microsoft

2022

*Celebrado por millones de devs
frontend, permitió retirar
incontables polyfills y
parches viejos de la web.*

B2

0x38

Linus Torvalds

1992

*Linus confesó que adoptar la
licencia GPL v2 fue la mejor
decisión estratégica de su
vida para el éxito de Linux.*

C1

0x37

Brendan Eich (Netscape)

1995

*Pese a sus prisas de diseño,
se convirtió en el único
lenguaje ejecutado nativamente
por todos los navegadores de
la Tierra.*

B1

0x3A

Richard Stallman (MIT AI
Lab)

1983

*Al negarle el código de una
impresora atascada por
acuerdos de confidencialidad,
Stallman inició su rebelión
por el software libre.*

E1

0x39

Raymond Hettinger

2003

*Desterró el antipatrón
omnipresente de usar variables
contadoras manuales $i = 0$
seguidas de $i += 1$ dentro de
bucles for.*

A1

0x3C

Barry Warsaw y Jeremy
Hylton

2000

*Inspirado en los RFCs de
Internet, fijó que ningún
cambio mayor ocurriría sin una
propuesta pública documentada.*

A3

0x3B

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Explosión del cohete Ariane 5 (vuelo 501) a los 37 segundos, destruyendo una carga de 370 millones de dólares.

E3

0x3D

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Histeria y gasto financiero global de más de 300,000 millones de dólares ante la llegada del temido Efecto 2000 (Bug del Milenio / Y2K).

E3

0x3E

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Aprobación histórica de la propuesta Free-threaded CPython para eliminar el GIL del núcleo del lenguaje mediante el PEP 703.

A2

0x3F

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Incorporación de las @dataclass para autogeneración de métodos especiales (__init__, __repr__) bajo el PEP 557.

A1

0x40

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Estallido del célebre debate Tanenbaum vs. Torvalds en el grupo de noticias comp.os.minix sobre la arquitectura de kernels.

E4

0x41

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Aparición de Sublime Text, conquistando a los desarrolladores por su velocidad instantánea y su minimapa lateral de código.

B3

0x42

Industria Tecnológica
Global

2000

Guardar años con 2 dígitos (99 en vez de 1999) amenazaba colapsar sistemas; una colosal inversión global evitó el caos.

E3

0x3E

Agencia Espacial Europea
(ESA)

1996

Desbordamiento al convertir flotante de 64 bits a entero de 16 bits en código Ada reciclado, destruyendo el cohete en 37 segundos.

E3

0x3D

Eric V. Smith

2017

Inspirado en la popular librería comunitaria attrs, redujo toneladas de código repetitivo (boilerplate) en clases contenedoras de datos.

A1

0x40

Sam Gross (Meta)

2023

Tras décadas de resistencia, el Steering Council aceptó hacer del modo sin GIL el futuro oficial de CPython.

A2

0x3F

Jon Skinner

2008

Programado en C++ y Python sin lag; popularizó la selección con múltiples cursores simultáneos (Ctrl+D).

B3

0x42

Andrew S. Tanenbaum y
Linus Torvalds

1992

Tanenbaum afirmó en Usenet que "LINUX is obsolete"; Linus respondió con fiereza defendiendo la velocidad monolítica pragmática.

E4

0x41

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Creación del lenguaje SEQUEL (posteriormente acortado a SQL) en el laboratorio de investigación de IBM en San José.

B5

0x43

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Desarrollo de Vi, el editor modal de pantalla completa incluido en la primera distribución BSD de Unix.

B3

0x44

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Lanzamiento del software de anonimato y enrutamiento en cebolla Tor (The Onion Routing) para proteger el tráfico web contra vigilancia.

E1

0x45

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Formalización de la guía canónica de estilo de código mediante la publicación del PEP 8.

A1

0x46

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Fundación de Wikipedia, demostrando la viabilidad de una enciclopedia universal construida colaborativamente mediante tecnología Wiki.

B4

0x47

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Debut de las comprensiones de listas (list comprehensions) y del recolector de basura cíclico en Python 2.0.

A1

0x48

Bill Joy (UC Berkeley)

1976

Joy usó h,j,k,l porque el terminal Lear Siegler ADM-3A tenía flechas impresas en esas teclas físicas.

B3

0x44

Donald Chamberlin y
Raymond Boyce

1974

Cambiaron SEQUEL a SQL porque la sigla original era una marca registrada de una fábrica de aviones británica.

B5

0x43

Guido van Rossum y Barry
Warsaw

2001

Fijó la sangría de 4 espacios por nivel y el límite de 79 caracteres por línea, generando eternos debates de estilo.

A1

0x46

R. Dingleline, N.
Mathewson y Syverson

2004

Paradójicamente, Tor fue inventado y financiado por la Marina de EE.UU. para proteger comunicaciones de agentes encubiertos.

E1

0x45

BeOpen PythonLabs (Guido
van Rossum)

2000

La sintaxis [x for x in s] fue importada directamente del lenguaje funcional Haskell, transformando la manera idiomática de procesar colecciones.

A1

0x48

Jimmy Wales y Larry Sanger

2001

Nació como apoyo ágil para Nupedia, superando a la enciclopedia académica matriz en artículos en escasas semanas.

B4

0x47

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Lanzamiento de Internet Explorer 6.0, alcanzando un monopolio del 95% de la navegación web mundial.

B2

0x49

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Invención de las tuberías de procesamiento (pipes) en Unix, permitiendo encadenar la salida de un programa con la entrada de otro.

C1

0x4A

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Creación del módulo orientado a objetos pathlib para gestión semántica de rutas de archivos en el PEP 428.

A1

0x4B

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Hazaña de la IA Libratus derrotando a profesionales del mundo en partidas de póker Texas Hold'em.

D3

0x4C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Estándar formal de Haskell, consolidando un lenguaje funcional puro, perezoso (lazy) y con sistema de mónadas.

B1

0x4D

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Lanzamiento del procesador Apple M1, demostrando la superioridad del silicio ARM frente a x86 en laptops de consumo.

E6

0x4E

Doug McIlroy (Bell Labs)

1972

Thompson implementó las pipes en una noche; la filosofía Unix de "hacer una sola cosa y hacerla bien" quedó sellada.

C1

0x4A

Microsoft

2001

Al derrotar a Netscape, Microsoft desarmó el equipo de IE; sus bugs de renderizado congelaron la web por un lustro.

B2

0x49

CMU (Tuomas Sandholm y Noam Brown)

2017

Calculó equilibrios de Nash en juegos de información oculta, aprendiendo a farolear y detectar engaños en póker.

D3

0x4C

Antoine Pitrou

2014

Permitió manipular rutas mediante sobrecarga del operador de barra / (ruta / "archivo.txt"), jubilando las llamadas anidadas a os.path.

A1

0x4B

Apple (Johny Srouji)

2020

Unió CPU, GPU y memoria unificada en un silicio ultraeficiente, permitiendo a Apple romper su alianza histórica con Intel.

E6

0x4E

Comité Haskell (Simon Peyton Jones)

1990

Nombrado por Haskell Curry; su pureza funcional y rigor de tipos inspiró a casi todos los lenguajes modernos.

B1

0x4D

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción del directorio
__pycache__ para almacenar
archivos compilados .pyc
mediante el PEP 3147.

A1

0x4F

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Creación urgente de Git
como sistema de control de
versiones distribuido tras
la crisis con el software
propietario BitKeeper.

B3

0x50

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Publicación de A
Cypherpunk's Manifesto,
proclamando que la
privacidad es vital para la
sociedad digital.

E1

0x51

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Presentación de PostgreSQL
6.0, marcando la
refundación del proyecto
con soporte SQL nativo
completo impulsado por la
comunidad libre.

B5

0x52

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Debut del navegador gráfico
NCSA Mosaic, introduciendo
por primera vez la etiqueta
 para visualizar
imágenes intercaladas con
texto.

B2

0x53

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Celebración del funeral
técnico oficial y apagado
definitivo (Sunset) de
Python 2.7 el 1 de enero.

A3

0x54

Linus Torvalds

2005

Linus programó el grafo DAG de Git en dos semanas, asombrando por su velocidad para ramificar y fusionar repositorios.

B3

0x50

Barry Warsaw

2011

Terminó con la molesta proliferación de archivos .pyc huérfanos mezclados entre los archivos de código fuente en los repositorios de trabajo.

A1

0x4F

PostgreSQL Global Development Group

1997

Sumó claves foráneas, índices GiST y disparadores, consagrándose como la base de datos relacional abierta más potente.

B5

0x52

Eric Hughes

1993

Hughes sentenció: "Los Cypherpunks escribimos código. Alguien debe defender la privacidad y vamos a escribirlo nosotros".

E1

0x51

Python Software Foundation

2020

La PSF celebró un funeral simbólico con pastel y confeti, conminando al mundo a apagar Python 2 para siempre.

A3

0x54

Marc Andreessen y Eric Bina

1993

Desató la fiebre web; antes de Mosaic, las fotos debían descargarse como archivos y verse en ventanas externas separadas.

B2

0x53

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Creación de AlphaZero, aprendiendo ajedrez, shogi y Go desde cero absoluto en menos de 24 horas jugando exclusivamente contra sí mismo.

D3

0x55

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Presentación de Android, el sistema operativo móvil de Google basado en una versión personalizada del kernel de Linux.

C1

0x56

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Redacción de la propuesta fundacional de la World Wide Web en un documento titulado "Information Management: A Proposal".

B2

0x57

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Fundación de la lista de correo de los Cypherpunks en la bahía de San Francisco bajo el lema "La privacidad a través de la criptografía".

E1

0x58

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Presentación de la elegante sintaxis de decoradores de funciones utilizando el símbolo @ en el PEP 318.

A1

0x59

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Consolidación del sitio de noticias técnicas Slashdot bajo el icónico lema "News for Nerds. Stuff that Matters".

B4

0x5A

Google (Andy Rubin)

2008

Llevó a Linux a miles de millones de teléfonos móviles, convirtiéndose en el SO con mayor base instalada del planeta.

C1

0x56

Google DeepMind (David Silver et al.)

2017

Sin aperturas humanas, demolió al motor campeón Stockfish desplegando sacrificios y juego posicional asombroso.

D3

0x55

E. Hughes, T. C. May y J. Gilmore

1992

Postularon que la criptografía fuerte es la única garantía de privacidad y libertad frente a corporaciones y estados.

E1

0x58

Tim Berners-Lee (CERN)

1989

Su supervisor en el CERN anotó en la portada: "Vague but exciting..." antes de darle una computadora NeXT para programar.

B2

0x57

Rob Malda (CmdrTaco)

1999

Originó el "Efecto Slashdot", la caída fulminante de webs pequeñas que colapsaban al ser enlazadas en su portada.

B4

0x5A

Anthony Baxter

2004

La elección de @ desató meses de debate en python-dev, barajándose alternativas extravagantes como [decorate].

A1

0x59

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Unificación definitiva de tipos primitivos y clases (new-style classes) con herencia obligatoria de object en el PEP 252.

A1

0x5B

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Lanzamiento oficial de GitHub bajo la bandera del "Social Coding", transformando los repositorios de Git en una red social interactiva.

B4

0x5C

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Formalización del sistema de pistas de tipado estático (type hints) mediante la aprobación del PEP 484.

A1

0x5D

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Lanzamiento de SciPy, consolidando rutinas de álgebra lineal, optimización y cálculo científico en Python.

D1

0x5E

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Creación de SQLite, un motor SQL embebido y contenido en una única librería en C sin necesidad de configuración ni procesos cliente-servidor.

B5

0x5F

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Fundación del proyecto Debian GNU/Linux bajo el manifiesto de crear una distribución universal guiada por principios éticos comunitarios.

C1

0x60

Chris Wanstrath et al.
(GitHub)

2008

Proyecto de fin de semana en Rails; crearon el Pull Request visual, transformando la colaboración de software para siempre.

B4

0x5C

Guido van Rossum

2001

Resolvió la anomalía donde tipos nativos y clases de usuario diferían, unificando tipos y clases bajo el mismo modelo.

A1

0x5B

Travis Oliphant, E. Jones
y Peterson

2001

Agrupó algoritmos dispersos de la comunidad, convirtiendo a Python en el entorno científico preferido del mundo.

D1

0x5E

Guido van Rossum, J.
Lehtosalo y Langa

2015

Inspirado en mypy, revolucionó el análisis estático en grandes empresas sin alterar la ejecución dinámica de Python.

A1

0x5D

Ian Murdock

1993

Murdock unió el nombre de su prometida Debra con el suyo (Ian), creando el estándar de empaquetado .deb y apt.

C1

0x60

D. Richard Hipp

2000

Hipp lo creó a bordo de un buque de guerra tras ver caer servidores de bases de datos durante maniobras navales.

B5

0x5F

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Destrucción de la sonda
Mariner 1 rumbo a Venus por
un guion omitido en una
fórmula manuscrita de
Fortran.

E3

0x61

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Desarrollo de Pandas,
introduciendo las
estructuras Series y
DataFrame para el análisis
y manipulación de datos
tabulares en Python.

D1

0x62

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Aprobación del operador
condicional ternario x if
cond else y para
expresiones en una sola
línea en el PEP 308.

A1

0x63

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Implementación original del
cerrojo global del
intérprete (Global
Interpreter Lock o GIL) en
el bucle central de
CPython.

A2

0x64

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Debut de Ansible, un
sistema de automatización
en Python sin agentes
(agentless) que orquesta
servidores mediante
conexiones seguras SSH.

C4

0x65

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Debut del framework de
testing pytest,
revolucionando la
verificación de código
mediante reescritura de la
sentencia estándar assert.

A5

0x66

Wes McKinney (AQR Capital Management)

2008

Nació en un hedge fund de Wall Street para manipular series temporales financieras complejas y valores NaN.

D1

0x62

NASA

1962

Un guion faltante en una fórmula matemática desvió al cohete espacial hacia Venus, costando 18.5 millones de dólares.

E3

0x61

Guido van Rossum

1992

Evitaba carreras de memoria en C, sin prever el dolor de cabeza que causaría para el cómputo multinúcleo décadas después.

A2

0x64

Guido van Rossum y Raymond Hettinger

2005

Guido lo rechazó por años temiendo código feo, hasta ver que se abusaba del truco inseguro (cond and [x] or [y])[0].

A1

0x63

Holger Krekel (PyPy Team)

2009

Eliminó herencias pesadas de unittest.TestCase, haciendo las pruebas legibles y concisas con simples assert.

A5

0x66

Michael DeHaan

2012

Usaba playbooks en YAML y conexión por SSH sin agentes cliente, arrasando en adopción frente a Puppet y Chef.

C4

0x65

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Creación del módulo decimal en la biblioteca estándar para aritmética de coma flotante de precisión fija vía PEP 327.

A1

0x67

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Nacimiento de IPython, una consola interactiva avanzada para Python con comandos mágicos, resaltado y depuración en vivo.

D1

0x68

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Divulgación del algoritmo de retropropagación del error (Backpropagation) en un célebre artículo en la revista Nature.

D2

0x69

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Presentación de Ada, un lenguaje militar de tipado estricto diseñado para sistemas embebidos de misión crítica y armamento militar.

B1

0x6A

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Creación de Smalltalk, sentando las bases puras de la programación orientada a objetos basada en el paso dinámico de mensajes.

B1

0x6B

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Publicación del histórico mensaje en comp.os.minix anunciando un sistema operativo gratuito desarrollado como simple pasatiempo.

C1

0x6C

Fernando Pérez

2001

Fernando Pérez lo creó como estudiante de física cuántica en Colorado en una tarde para agilizar su tesis doctoral.

D1

0x68

Facundo Batista

2004

Resolvió los clásicos y embarazosos errores de redondeo de punto flotante en cálculos contables bancarios donde $0.1 + 0.2 \neq 0.3$.

A1

0x67

Jean Ichbiah (DoD)

1980

Nombrado por Ada Lovelace; se volvió estándar para controlar aviónica, reactores nucleares y trenes de alta velocidad.

B1

0x6A

David Rumelhart, Hinton y Williams

1986

Hinton y su equipo demostraron que la retropropagación permitía a redes multicapa aprender representaciones profundas.

D2

0x69

Linus Torvalds

1991

Linus anunció: "just a hobby, won't be big like gnu", sin prever que dominaría la infraestructura de servidores mundial.

C1

0x6C

Alan Kay, Dan Ingalls et al. (Xerox)

1972

Pionero de ventanas e iconos; Steve Jobs visitó Xerox PARC en 1979 y quedó maravillado por su interfaz y orientación a objetos.

B1

0x6B

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Lanzamiento del microprocesador MOS Technology 6502, demoliendo los precios de la industria informática al costar apenas \$25 dólares.

E6

0x6D

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Creación de llama.cpp, ejecutando modelos de lenguaje masivos en CPUs y Apple Silicon en código C/C++ puro.

D4

0x6E

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Presentación de BASIC en la universidad de Dartmouth, democratizando el acceso a la computación para estudiantes no científicos.

B1

0x6F

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Creación del primer navegador y editor web del mundo, bautizado como WorldWideWeb, corriendo en el sistema operativo NeXTSTEP.

B2

0x70

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Ratificación del PEP 13, reemplazando la monarquía benevolente de Guido por un Steering Council de 5 personas elegidas democráticamente.

A3

0x71

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Presentación pública de Java bajo el lema promocional "Write Once, Run Anywhere" gracias a la máquina virtual JVM.

B1

0x72

Georgi Gerganov

2023

Creado en un fin de semana en C puro; demostró que LLMs cuantizados a 4 bits corrían fluidos en una simple MacBook.

D4

0x6E

Chuck Peddle y Bill Mensch

1975

Costaba apenas 25 dólares; democratizó la computación hogareña motorizando la Apple II, Commodore 64, Atari 2600 y la NES.

E6

0x6D

Tim Berners-Lee

1990

No solo mostraba hipervínculos, sino que permitía editar páginas al vuelo, visión interactiva perdida en navegadores comerciales.

B2

0x70

John G. Kemeny y Thomas E. Kurtz

1964

Encendió la era de las microcomputadoras; la versión de Bill Gates y Paul Allen fue el primer producto de Microsoft.

B1

0x6F

James Gosling (Sun Microsystems)

1995

Nació como Oak para TV interactiva; el auge de Internet llevó a Sun a convertirlo en el motor del software empresarial.

B1

0x72

Brett Cannon, Guido van Rossum et al.

2018

Fijó un mecanismo constitucional para evitar vacíos de poder, garantizando que Python evolucione sin personalismos.

A3

0x71

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Debut del intérprete de comandos GNU Bash (Bourne-Again SHell), diseñado como el reemplazo libre del clásico shell de Stephen Bourne.

C1

0x73

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Formulación de la arquitectura Transformer en el célebre paper Attention Is All You Need, basada enteramente en autoatención.

D2

0x74

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Nacimiento de MySQL, concebido como un motor relacional extremadamente rápido y ligero para bases de datos de páginas web.

B5

0x75

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Nacimiento de Scheme, elegante variante de Lisp con alcance léxico estático y llamadas de cola optimizadas.

B1

0x76

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Lanzamiento comercial de Netscape Navigator 1.0, desatando el frenesí de la burbuja Dot-Com en Silicon Valley.

B2

0x77

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Creación del Intel 4004, el primer microprocesador comercial del mundo integrado en un único chip de silicio.

E6

0x78

Ashish Vaswani et al.
(Google Brain)

2017

*Diseñado para traducción,
eliminó dependencias
secuenciales y permitió
entrenar modelos en paralelo a
escala masiva.*

D2

0x74

Brian Fox (Free Software
Foundation)

1989

*Su nombre jugaba con Born
Again; se convirtió en el
shell interactivo por defecto
indiscutible de casi todo
Linux.*

C1

0x73

Guy L. Steele y G. J.
Sussman (MIT)

1975

*Fue el vehículo didáctico del
célebre libro SICP, formando a
generaciones de científicos
computacionales en el MIT.*

B1

0x76

Michael Widenius y David
Axmark

1995

*Nombrado por la hija de Monty,
My; años después, al crear el
fork libre tras vender MySQL a
Sun, lo llamó MariaDB.*

B5

0x75

Federico Faggin et al.
(Intel)

1971

*Creado para una calculadora
japonesa; Federico Faggin
grabó sus iniciales ("F.F.")
en una esquina del silicio de
cada oblea producida.*

E6

0x78

Netscape (Jim Clark y M.
Andreessen)

1994

*Alcanzó el 80% de cuota de
mercado; su salida a bolsa en
1995 fue el pistoletazo
financiero de la era puntocom.*

B2

0x77

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Creación de Perl como una herramienta de extracción y generación de informes (Practical Extraction and Report Language).

B1

0x79

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Oficialización del módulo enum en la biblioteca estándar para enumeraciones robustas bajo el PEP 435.

A1

0x7A

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Nacimiento de los generadores y la sentencia yield para producir secuencias bajo demanda a través del PEP 255.

A1

0x7B

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Debut del emparejamiento de patrones estructurales (structural pattern matching) con sintaxis match/case en el PEP 634.

A1

0x7C

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Inclusión obligatoria del instalador ensurepip en el core de Python para empaquetar pip por defecto vía PEP 453.

A1

0x7D

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Presentación de Visual Studio Code (VS Code), convirtiéndose en el editor de código más adoptado del planeta.

B3

0x7E

Barry Warsaw y Eli
Bendersky

2013

*Terminó con años de soluciones
ad-hoc caseras basadas en
clases con constantes enteras
o tuplas dispersas.*

A1

0x7A

Larry Wall

1987

*Acuñó el lema TMTOWTDI; dominó
los scripts web CGI en los 90
antes del auge de Python y
PHP.*

B1

0x79

Brandt Bucher y Guido van
Rossum

2020

*Aportó capacidades de
descomposición de objetos
complejas inspiradas en
lenguajes como Scala y Rust,
superando con creces a un
simple switch.*

A1

0x7C

Neil Schemenauer y Tim
Peters

2001

*Introdujo evaluación perezosa
en CPython, reduciendo
drásticamente el consumo de
RAM en procesamiento de flujos
masivos de datos.*

A1

0x7B

Microsoft (Erich Gamma)

2015

*Creado por Erich Gamma,
sorprendió por ser libre,
extensible, ágil y
multiplataforma desde su
primer día de lanzamiento.*

B3

0x7E

Donald Stufft y Nick
Coghlan

2014

*Erradicó el tedioso ritual de
descargar manualmente scripts
flotantes como get-pip.py para
configurar entornos de
desarrollo nuevos.*

A1

0x7D

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Consagración formal del título honorífico de BDFL (Benevolent Dictator For Life) otorgado con afecto a Guido van Rossum.

A3

0x7F

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Debut de C++ ("C with Classes"), sumando orientación a objetos y sobrecarga sin perder rendimiento de C.

B1

0x80

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Añadición de argumentos nombrados (keyword arguments) en las llamadas a funciones con la llegada de Python 1.1.

A1

0x81

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Presentación de Flask, el microframework minimalista que inició como una broma del día de los inocentes (April Fools' Joke).

A4

0x82

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Lanzamiento de la primera versión de Ubuntu (Ubuntu 4.10 Warty Warthog), financiada por el millonario sudafricano Mark Shuttleworth.

C1

0x83

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Presentación pública de Kubernetes (K8s) como proyecto de código abierto inspirado en los sistemas internos Borg y Omega.

C2

0x84

Bjarne Stroustrup (Bell
Labs)

1983

*Stroustrup usó ++ para sugerir
evolución de C; hoy es el
estándar indiscutible de
videojuegos y software de
sistemas.*

B1

0x80

Comunidad Python

2004

*Nacido como broma en 1995,
reflejaba el papel de Guido
como árbitro supremo de
cualquier desacuerdo de
diseño.*

A3

0x7F

Armin Ronacher

2010

*Nació como una broma de April
Fools en un zip ejecutable;
fue tan popular que se
convirtió en un framework
real.*

A4

0x82

Guido van Rossum

1994

*Esta característica eliminó de
raíz los errores por confusión
posicional en funciones con
listas largas de parámetros
opcionales.*

A1

0x81

Google (Joe Beda, B. Burns
et al.)

2014

*Del griego "timonel"; su logo
de 7 radios homenajea a Seven
of Nine de Star Trek, en
alusión al proyecto Borg de
Google.*

C2

0x84

Canonical (Mark
Shuttleworth)

2004

*Shuttleworth invirtió millones
en enviar CDs de instalación
gratis por correo a cualquier
rincón del mundo.*

C1

0x83

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Publicación oficial de Python 3.0 (Python 3000), rompiendo deliberadamente la compatibilidad hacia atrás para limpiar el lenguaje.

A1

0x85

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Nacimiento de Ruby, fusionando la elegancia de Smalltalk, la potencia funcional de Lisp y la ergonomía textual de Perl.

B1

0x86

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Debut del chip Zilog Z80, convirtiéndose en el microprocesador de 8 bits más vendido y clonado de la era doméstica.

E6

0x87

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Revelación del easter egg `import this` conteniendo los 19 aforismos del PEP 20 (The Zen of Python).

A1

0x88

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Aprobación de las expresiones generadoras compactas con sintaxis de paréntesis (`x for x in it`) en el PEP 289.

A1

0x89

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Publicación del primer compilador funcional de Rust respaldado por Mozilla Research para sustituir a C++ con seguridad de memoria estricta.

B1

0x8A

Yukihiro Matsumoto (Matz)

1993

Diseñado priorizando la felicidad humana sobre la máquina, detonó una revolución mundial con Ruby on Rails.

B1

0x86

Guido van Rossum

2008

La separación tajante entre texto str (Unicode) y datos binarios bytes provocó una traumática transición de casi una década en la industria.

A1

0x85

Tim Peters

2001

El texto del Zen de Python está cifrado con ROT13 en el código fuente para evitar leerlo a simple vista.

A1

0x88

F. Faggin y R. Ungermann
(Zilog)

1976

Compatible con el 8080 pero a 5V; impulsó al ZX Spectrum, MSX, arcades de Pac-Man y la Game Boy de Nintendo.

E6

0x87

Graydon Hoare (Mozilla)

2010

Su modelo de pertenencia (borrow checker) eliminó fugas de memoria y condiciones de carrera sin usar garbage collector.

B1

0x8A

Raymond Hettinger

2004

Permitieron alimentar funciones reductoras como sum() o max() sin crear listas intermedias en memoria, optimizando algoritmos iterativos.

A1

0x89

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Descubrimiento del bug Heartbleed en OpenSSL, permitiendo extraer claves privadas de servidores HTTPS.

E2

0x8B

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Lanzamiento de Intel Pentium, abandonando la numeración para poder registrar una marca comercial propia.

E6

0x8C

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Creación de la Free Software Foundation (FSF) y publicación del Manifiesto GNU en la revista Dr. Dobbs' Journal.

E1

0x8D

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Apogeo del polarizado debate entre Espacios vs. Tabulaciones (Spaces vs. Tabs) para la indentación del código fuente.

E4

0x8E

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Consagración de Black bajo la autodenominación "The Uncompromising Code Formatter", zanjando para siempre los debates de estilo.

A5

0x8F

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Nacimiento de la computadora monoplaca Raspberry Pi, ofreciendo una placa Linux completa para enseñanza de software por solo \$35 dólares.

E6

0x90

Intel (Vinod Dham)

1993

Como los números no podían patentarse como marcas registradas, Intel bautizó a la 5ª generación "Pentium" (del griego pente).

E6

0x8C

Neel Mehta (Google) y
Codenomicon

2014

Fallo de lectura de buffer en C; su logo del corazón sangrante inició la era de las vulnerabilidades con marca comercial.

E2

0x8B

Comunidad Mundial de
Programadores

2004

PEP 8 zanjó el debate con 4 espacios; un estudio en broma de Stack Overflow halló que devs que usan espacios ganaban más salario.

E4

0x8E

Richard Stallman

1985

Fijó las cuatro libertades del software: usarlo, estudiarlo, modificarlo y compartir copias sin restricciones.

E1

0x8D

Eben Upton (Raspberry Pi
Foundation)

2012

Esperaban vender mil placas a alumnos de Cambridge; la demanda superó los 60 millones de unidades en todo el planeta.

E6

0x90

Łukasz Langa

2018

Al reformatear código con un estilo estricto e inflexible, ahorró millones de horas de debate en pull requests.

A5

0x8F

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Anuncio de Go por Google,
diseñado para compilar en
segundos y simplificar
concurrency con
goroutines.

B1

0x91

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Pérdida de la nave Mars
Climate Orbiter,
desintegrada en Marte por
una catastrófica confusión
de unidades de medida.

E3

0x92

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Nacimiento de las cadenas
literales interpoladas
(f-strings) con prefijo
f"..." mediante el PEP 498.

A1

0x93

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Desarrollo del lenguaje C
en los laboratorios Bell
para reescribir el sistema
operativo Unix sobre
máquinas PDP-11.

B1

0x94

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Lanzamiento comercial de
Oracle Version 2,
convirtiéndose en el primer
sistema de gestión de bases
de datos relacional con SQL
del mercado.

B5

0x95

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Nacimiento del repositorio
central PyPI (Python
Package Index) bajo el
alias humorístico "The
Cheese Shop".

A5

0x96

NASA y Lockheed Martin

1999

Lockheed usó libras-fuerza imperiales y la NASA esperaba newtons métricos, desintegrando la sonda en la atmósfera de Marte.

E3

0x92

Robert Griesemer, Rob Pike y Thompson

2009

Hartos de compilar horas en C++, ingenieros de Google crearon un lenguaje veloz con concurrencia basada en canales CSP.

B1

0x91

Dennis Ritchie (Bell Labs)

1972

Derivado del lenguaje B, su eficiencia implacable y punteros directos lo volvieron la lingua franca de la informática.

B1

0x94

Eric V. Smith

2016

Se volvieron la forma predilecta de formatear texto por su claridad y porque compilan directo a bytecode ultrarrápido.

A1

0x93

Richard Jones

2003

Su apodo rendía homenaje a un célebre sketch de los Monty Python sobre una tienda de quesos que, cómicamente, no tenía queso alguno a la venta.

A5

0x96

Larry Ellison, B. Miner y E. Oates

1979

La llamaron "Versión 2" porque Ellison sabía que ninguna gran empresa compraría la v1.0 de un gestor de base de datos.

B5

0x95

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Creación de Fortran (Formula Translating System), el primer lenguaje de programación de alto nivel comercialmente exitoso.

B1

0x97

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Financiación y estreno de MicroPython, reimplementación de Python 3 optimizada para microcontroladores y chips embebidos.

A2

0x98

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Liberación histórica en código abierto del navegador Netscape Communicator, dando origen al proyecto Mozilla.

B2

0x99

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Presentación del protocolo BitTorrent, resolviendo la distribución eficiente de archivos gigantescos mediante la compartición en enjambres.

E5

0x9A

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Primera publicación en alt.sources del código fuente de Python (0.9.0), con soporte para clases, herencia y excepciones.

A1

0x9B

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Fundación del consorcio W3C (World Wide Web Consortium) en el MIT para coordinar la evolución de los estándares abiertos de la red.

B2

0x9C

Damien George

2013

Empaquetó compilador, runtime y REPL de Python en chips con apenas 16 KB de RAM, abriendo la electrónica embebida.

A2

0x98

John Backus (IBM)

1957

Había escepticismo de que un compilador igualara al ensamblador manual; el equipo de Backus demostró lo contrario.

B1

0x97

Bram Cohen

2001

Con la regla tit-for-tat que premia a quien más comparte, BitTorrent llegó a consumir un tercio del ancho de banda de Internet.

E5

0x9A

Netscape Communications

1998

Hito histórico: una corporación entregó su código más valioso a la comunidad, germen que dio vida a Firefox.

B2

0x99

Tim Berners-Lee

1994

Berners-Lee rechazó patentar la web o cobrar regalías, garantizando que fuera un bien común libre y universal.

B2

0x9C

Guido van Rossum

1991

Creado en el CWI en la navidad de 1989 como sucesor de ABC, bautizado en honor al grupo cómico británico Monty Python.

A1

0x9B

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Creación de Numeric (precursor de NumPy), introduciendo el primer objeto de array multidimensional homogéneo en C para Python.

D1

0x9D

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Elección oficial del pingüino Tux como la mascota y símbolo universal representativo del kernel Linux.

C1

0x9E

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Constitución legal de la Python Software Foundation (PSF) como organización sin fines de lucro 501(c)(3) en el estado de Delaware.

A3

0x9F

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Anuncio oficial del Proyecto GNU en el grupo de noticias net.unix-wizards para construir un sistema Unix completamente libre.

C1

0xA0

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Propagación del virus ILOVEYOU mediante un correo electrónico que fingía ser una carta de amor en un script adjunto .vbs.

E2

0xA1

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Anuncio del proyecto Jupyter, desacoplando el notebook web de Python para soportar múltiples lenguajes.

D1

0xA2

Linus Torvalds y Larry
Ewing

1996

Linus eligió el pingüino Tux recordando con humor cómo uno lo mordió en el dedo en el zoológico de Canberra en Australia.

C1

0x9E

Jim Hugunin

1995

Creado con el laboratorio LLNL; demostró que Python podía rivalizar con MATLAB y Fortran en cálculo matricial.

D1

0x9D

Richard Stallman (FSF)

1983

Su nombre es un acrónimo recursivo que significa "GNU's Not Unix"; sentó las bases legales, morales y filosóficas del movimiento del software libre.

C1

0xA0

Guido van Rossum y
miembros fundadores

2001

Custodia la propiedad intelectual, marcas y derechos de Python, blindándolo contra reclamos corporativos hostiles.

A3

0x9F

Fernando Pérez y Brian
Granger

2014

Homenaje triple a Julia, Python y R, y a las lunas de Júpiter descubiertas por Galileo Galilei.

D1

0xA2

Onel de Guzman (Filipinas)

2000

Infectó 50M de PCs en 10 horas forzando al Pentágono a desconectarse; su autor fue absuelto por falta de leyes en Filipinas.

E2

0xA1

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Nacimiento de Lisp, introduciendo la notación de listas con paréntesis, recursión y recolección de basura.

B1

0xA3

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Apertura de la primera PyCon US oficial en Washington, D.C., reuniendo a más de 200 desarrolladores bajo un formato enteramente comunitario.

A3

0xA4

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Liberación de Django, framework con "baterías incluidas" que sumó un ORM relacional y panel de administración.

A4

0xA5

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Infección masiva del Gusano Morris, paralizando el 10% de todas las computadoras conectadas a la incipiente red ARPANET.

E2

0xA6

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Incorporación de primitivas de programación funcional como lambda, map(), filter() y reduce() en el lanzamiento de Python 1.0.

A1

0xA7

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Publicación de la propuesta de cadenas con plantilla etiquetada (template strings) t"..." para seguridad en el PEP 750.

A1

1x01

Python Software Foundation

2003

Su esquema de bajo costo y espíritu comunitario desplazó a las conferencias comerciales privadas en todo el ecosistema.

A3

0xA4

John McCarthy (MIT)

1958

McCarthy concibió Lisp como un modelo teórico; su alumno Steve Russell sorprendió a todos al implementarlo en una IBM 704.

B1

0xA3

Robert Tappan Morris
(Cornell University)

1988

Morris solo quería medir Internet; un bug causó que su gusano se reinstalara en bucle infinito colapsando los servidores Unix.

E2

0xA6

Adrian Holovaty y Simon Willison

2005

Creado en la redacción del Lawrence Journal-World, fue bautizado en honor al guitarrista de jazz Django Reinhardt.

A4

0xA5

Jim Baker y Guido van Rossum

2025

Previene inyecciones SQL y XSS al diferir la evaluación de strings formateados hasta que un parser seguro los valide.

A1

1x01

Steven Majewski

1994

Guido confesó que no era devoto de la programación funcional; aceptó el parche porque un fan de Lisp lo envió listo.

A1

0xA7

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Lanzamiento de setuptools y su comando auxiliar easy_install, introduciendo el formato binario .egg.

A5

1x02

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Creación de Stackless Python, desacoplando la pila de C para habilitar micro-hilos livianos (tasklets).

A2

1x03

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Reincorporación de la bandera literal u"..." en cadenas de texto en Python 3.3 para facilitar código bilingüe vía PEP 414.

A1

1x04

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Adopción de la coma como separador de miles en cadenas de formato de números mediante el PEP 378.

A1

1x05

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Rediseño radical del mecanismo de paso de hilos en el núcleo con la llegada del New GIL a través del PEP 399 en Python 3.2.

A2

1x06

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Adopción del algoritmo C3 para el orden de resolución de métodos (Method Resolution Order - MRO) en Python 2.3.

A1

1x07

Christian Tismer

1998

Fue el motor de EVE Online, permitiendo a sus servidores coordinar miles de naves espaciales en un único proceso.

A2

1x03

Phillip J. Eby

2004

Fue el primer sistema capaz de descargar e instalar automáticamente librerías desde la red con todas sus dependencias en cascada.

A5

1x02

Raymond Hettinger

2009

Permitió formatear cifras financieras como `f"{1000000:;}"` produciendo directamente '1,000,000' sin requerir expresiones regulares.

A1

1x05

Armin Ronacher

2012

Alivió drásticamente el dolor de los mantenedores de librerías que buscaban escribir bases de código compatibles simultáneamente con Python 2 y 3.

A1

1x04

Michele Simionato

2003

Eliminó ambigüedades insolubles en herencia múltiple compleja, adaptando una técnica demostrada matemáticamente en el lenguaje Dylan.

A1

1x07

Antoine Pitrou

2010

Reemplazó los 100 bytecodes por un temporizador (`switch_interval`), erradicando batallas destructivas entre hilos.

A2

1x06

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Estandarización del protocolo de llamadas ultrarrápido Vectorcall en CPython a través del PEP 590.

A2

1x08

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Adición de la estructura de datos `collections.OrderedDict` a la biblioteca estándar mediante el PEP 372.

A1

1x09

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Lanzamiento público de GraalPy, la implementación de Python para la máquina virtual políglota de alto rendimiento GraalVM.

A2

1x0A

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Celebración comunitaria a escala planetaria del 35° aniversario del nacimiento público de Python.

A3

1x0B

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción de la sintaxis formal de anotaciones de tipos para variables de clase y módulo vía PEP 526.

A1

1x0C

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Fundación de la organización global PyLadies en Los Ángeles con el propósito de incrementar la participación femenina en el ecosistema.

A3

1x0D

Raymond Hettinger

2008

Mantuvo el orden de inserción de claves antes de que los diccionarios nativos implementaran esta propiedad de manera compacta por defecto.

A1

1x09

Mark Shannon y Jeroen Demeyer

2019

Evitó la costosa creación de tuplas y diccionarios intermedios temporales cada vez que se invocaba una función con argumentos posicionales o de clave.

A2

1x08

Comunidades Python Globales

2026

Eventos en 80 países conmemoraron el impacto de Python en la era de la IA, la astrofísica y la educación global.

A3

1x0B

Oracle Labs

2021

Logró interoperabilidad nativa sin costo (zero-overhead) entre Python, Java, JavaScript, Ruby y lenguajes compilados por LLVM.

A2

1x0A

Jessica McKellar, Megan Serrano et al.

2011

Se expandió a más de 100 capítulos locales en 5 continentes, modelo mundial de diversidad comunitaria.

A3

1x0D

Ryan Gonzalez y Guido van Rossum

2016

Habilitó expresiones directas como primer_nombre: str = "Ada", allanando el camino para modelos declarativos como Pydantic.

A1

1x0C

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Lanzamiento de Falcon, un microframework WSGI enfocado obsesivamente en la baja latencia y el rendimiento extremo para APIs de nube.

A4

1x0E

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Reescritura del compilador de CPython introduciendo la estructura de Árbol de Sintaxis Abstracta (AST) formal mediante el PEP 339.

A2

1x0F

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Despliegue de optimizaciones de desvirtualización de llamadas y análisis de escape en el compilador JIT experimental de Python 3.14.

A2

1x10

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Debut de Sanic, un framework web asíncrono diseñado para volar sobre el bucle ultrarrápido uvloop emulando la sintaxis accesible de Flask.

A4

1x11

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Lanzamiento de Ruff Format, ofreciendo un reemplazo directo y drop-in para Black programado íntegramente en Rust.

A5

1x12

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Publicación de Bottle, un microframework web completo contenido enteramente dentro de un único archivo fuente bottle.py sin dependencias.

A4

1x13

Brett Cannon y Neil
Schemenauer

2005

*Reemplazó el arcaico
compilador de un solo paso por
un diseño modular de dos fases
que facilitó el análisis
estático y la optimización de
bytecode.*

A2

1x0F

Kurt Griffiths

2013

*Evitó abstracciones pesadas
para responder JSON al vuelo,
rindiendo hasta 30x más que
frameworks tradicionales.*

A4

1x0E

Yun Xu

2016

*Su lema cautivó a
desarrolladores que buscaban
el rendimiento de Node.js o Go
sin perder la expresividad de
Python.*

A4

1x11

Faster CPython Team

2025

*Traduce llamadas monomórficas
en saltos directos de memoria
sin consultar el diccionario
de clase en tiempo real.*

A2

1x10

Marcel Hellkamp

2010

*Favorito para microservicios y
hardware embebido donde
instalar dependencias externas
era inviable.*

A4

1x13

Astral

2023

*Replica el formato de Black
con 99% de fidelidad,
formateando repositorios
enteros en microsegundos.*

A5

1x12

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Creación de distutils, la herramienta pionera incorporada en la biblioteca estándar para empaquetar e instalar módulos con setup.py.

A5

1x14

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Liberación en código abierto del servidor web y framework asíncrono Tornado tras la adquisición de FriendFeed por parte de Facebook.

A4

1x15

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción formal de anotaciones de funciones (function annotations) mediante el PEP 3107.

A1

1x16

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Lanzamiento de Pydantic v1, popularizando la validación de esquemas basada en pistas de tipado estándar.

A4

1x17

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Publicación de la especificación ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface), superando los límites unidireccionales de WSGI.

A4

1x18

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Evaluación del modo libre de hilos para declarar el soporte no-GIL por defecto a partir de Python 3.15.

A2

1x19

Bret Taylor (FriendFeed /
Facebook)

2009

*Soportaba miles de conexiones
HTTP abiertas en tiempo real
con epoll, popularizando webs
de datos en vivo.*

A4

1x15

Greg Ward

1998

*Estableció por primera vez la
convención universal python
setup.py install, aunque
carecía de gestión de
dependencias automáticas.*

A5

1x14

Samuel Colvin

2020

*Convierte anotaciones simples
(name: str, age: int) en
validadores rigurosos en
tiempo de ejecución.*

A4

1x17

Collin Winter y Tony
Lownds

2007

*Dejó deliberadamente libre la
semántica de las anotaciones,
sin imaginar que años después
se convertirían en el pilar
del tipado estático moderno.*

A1

1x16

Python Steering Council

2026

*Evaluó la estabilidad del
ecosistema C para apagar el
GIL por defecto y unificar la
distribución del lenguaje.*

A2

1x19

Andrew Godwin

2018

*Diseñada para WebSockets y
HTTP/2 sobre bucles asíncronos
nativos, marcando el estándar
del backend moderno.*

A4

1x18

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Formalización de la sentencia `type` para alias de tipos y nueva sintaxis compacta de genéricos en el PEP 695.

A1

1x1A

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Creación de la sentencia `assert` y del módulo de expresiones regulares re compatible con la sintaxis de Perl en Python 1.5.

A1

1x1B

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Especificación de la interfaz estándar entre herramientas de empaquetado e instaladores mediante el PEP 517.

A5

1x1C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Estandarización del protocolo WebSocket en el RFC 6455 para transmisión de datos bidireccional y full-duplex en tiempo real.

B2

1x1D

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Lanzamiento del nuevo algoritmo de resolución de dependencias con retroceso (backtracking resolver) en pip 20.3.

A5

1x1E

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Lanzamiento de uvloop, una reimplementación del bucle de eventos de asyncio programada en Cython sobre la biblioteca en C libuv.

A4

1x1F

Fredrik Lundh

1997

Reemplazó al antiguo y limitado módulo regex, ganándose el apodo comunitario de "Secret Labs engine" por la rapidez de su motor en C.

A1

1x1B

Eric Traut

2023

Habilitó expresiones directas como `type Punto[T] = tuple[T, T]`, eliminando la necesidad de instanciar manualmente objetos `TypeVar`.

A1

1x1A

IETF (Ian Fette y Alexey Melnikov)

2011

Eliminó la necesidad del costoso sondeo continuo (long-polling) para chats, videojuegos multijugador y paneles financieros en la web.

B2

1x1D

Thomas Kluyver, Brett Cannon et al.

2019

Desacopló definitivamente a instaladores como pip de backends de compilación como flit, hatch o poetry-core.

A5

1x1C

Yury Selivanov (MagicStack)

2016

Demostró que un bucle en Python podía ser de 2 a 4 veces más rápido que Node.js, superando 100k requests/seg.

A4

1x1F

Pradyun Gedam y Paul Moore

2020

Eliminó el bug de pip que instalaba dependencias incompatibles si un paquete posterior pisaba al anterior.

A5

1x1E

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Institucionalización de los Development Sprints presenciales de varios días tras finalizar las charlas principales de PyCon.

A3

1x20

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Aprobación del archivo de configuración declarativo pyproject.toml para definir dependencias de compilación a través del PEP 518.

A5

1x21

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Creación de Maturin, la herramienta de construcción que permite compilar y empaquetar módulos de Python implementados en Rust (PyO3).

A5

1x22

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Publicación del instalador oficial con soporte experimental para modo libre de hilos (free-threaded build) en Python 3.13.

A2

1x23

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Liberación de Zope 2, servidor de aplicaciones pionero que introdujo la base de datos orientada a objetos ZODB.

A4

1x24

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Fundación de PyPy, reimplementación de Python escrita en el propio lenguaje (RPython) con compilación JIT.

A2

1x25

Brett Cannon, Donald
Stufft y Coghlan

2016

*Inició la jubilación de la
ejecución arbitraria de código
imperativo en setup.py,
sentando las bases del
empaquetado moderno en Python.*

A5

1x21

PyCon Committee

2005

*Sentar a novatos y veteranos
codo a codo en sprints impulsó
el cierre de bugs y forjó
futuros core developers.*

A3

1x20

CPython Core Team

2024

*Ejecuta CPython sin GIL,
impulsando a NumPy y PyTorch a
adaptar sus extensiones C a
conurrencia real.*

A2

1x23

Konstantin Sitnikov (PyO3
Team)

2020

*Facilitó que cualquier
programador de Rust publicara
paquetes nativos en PyPI con
la misma simplicidad que un
paquete de Python puro.*

A5

1x22

Armin Rigo y Holger Krekel

2003

*Financiado por la UE, demostró
superar a CPython en bucles
numéricos intensivos por
órdenes de magnitud gracias al
JIT.*

A2

1x25

Jim Fulton (Digital
Creations)

2000

*Guardaba objetos Python en
disco sin usar SQL, impulsando
las primeras aplicaciones web
corporativas del lenguaje.*

A4

1x24

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Nacimiento de JPython (luego Jython), compilando código Python directamente a bytecode de Java (JVM).

A2

1x26

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Estandarización de genéricos de tipado en colecciones nativas (list[str], dict[str, int]) sin importar typing vía PEP 585.

A1

1x27

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Lanzamiento del programa de subvenciones comunitarias (PSF Grants Program) para financiar eventos y conferencias locales en todo el mundo.

A3

1x28

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Expansión de uv como gestor integral de proyectos, scripts monosemilla y versiones de Python.

A5

1x29

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Creación de Unicorn, el servidor web ASGI de alto rendimiento basado en uvloop y el parser de peticiones en C httptools.

A4

1x2A

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Nacimiento de Nuitka, compilador que traduce código Python directamente a C++ compatible al 100% con CPython.

A2

1x2B

Łukasz Langa

2019

Eliminó la molesta duplicación entre tipos nativos y alias en mayúsculas como typing.List o typing.Dict, simplificando las anotaciones.

A1

1x27

Jim Hugunin

1997

Permitió interactuar de forma transparente con clases Java y prescindir del GIL, ya que delegaba la concurrencia en los hilos nativos de la JVM.

A2

1x26

Astral

2024

Permitió ejecutar scripts con dependencias embebidas directamente mediante uv run y descargar versiones de CPython a la carta en milisegundos.

A5

1x29

Python Software Foundation

2007

Ha repartido millones de dólares en becas para talleres, sprints de código y congresos en África, América Latina y Asia.

A3

1x28

Kay Hayen

2010

A diferencia de otros transpiladores, buscó 100% de compatibilidad con todas las librerías sin alterar sintaxis.

A2

1x2B

Tom Christie

2018

Se convirtió de inmediato en el servidor de referencia para ejecutar frameworks modernos de Python en plataformas contenerizadas y orquestadores.

A4

1x2A

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretres y GIL

Consolidación del módulo de alto nivel interpreters en la biblioteca estándar para orquestar subintérpretes concurrentes en Python 3.14.

A2

1x2C

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Presentación de Pyramid, el framework modular nacido de la fusión de repoze.bfg y el proyecto Pylons.

A4

1x2D

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Adición del módulo statistics para funciones matemáticas descriptivas en la biblioteca estándar mediante el PEP 450.

A1

1x2E

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Lanzamiento de Plone, el sistema de gestión de contenidos (CMS) de código abierto construido sobre Zope y centrado en la accesibilidad.

A4

1x2F

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Generalización del desempaquetado de colecciones con asteriscos múltiples en literales y llamadas a través del PEP 448.

A1

1x30

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Adición de guiones bajos como separadores visuales de dígitos en literales numéricos (1_000_000) en el PEP 515.

A1

1x31

Chris McDonough

2011

Destacó por su configuración flexible, listas de control de acceso (ACLs) y escalabilidad de micro a mega apps.

A4

1x2D

Eric Snow

2025

Permite spawnear subintérpretes con canales seguros (channels), alternativa ligera a multiprocessing.

A2

1x2C

Alan Runyan, Alexander Limi y Andersen

2001

Adoptado por la CIA, la NASA y gobiernos del mundo debido a su implacable arquitectura de permisos y seguridad.

A4

1x2F

Steven D'Aprano

2013

Introdujo funciones como mean(), median() y stdev() sin obligar a instalar dependencias pesadas de terceros para operaciones básicas.

A1

1x2E

Georg Brandl

2016

Mejóro enormemente la legibilidad de máscaras binarias, direcciones hexadecimales y grandes números enteros sin alterar su valor en runtime.

A1

1x31

Thomas Wouters

2015

Permitió concatenar listas y fusionar diccionarios limpiamente con expresiones como [a, b] y {d1, d2} sin recurrir a métodos mutables.

A1

1x30

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Lanzamiento de Litestar 3.0, sumando soporte para streaming de eventos de IA (SSE) y especificación OpenAPI 3.1.

A4

1x32

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Creación de la asociación PSA bajo el CNRI para coordinar el financiamiento y licencias de Python.

A3

1x33

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Inauguración de la conferencia PyCon APAC en Singapur para coordinar el rápido crecimiento de la comunidad en la cuenca Asia-Pacífico.

A3

1x34

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Presentación de Warehouse, la moderna base de código de PyPI escrita en Python y Pyramid que reemplazó a la antigua interfaz original.

A5

1x35

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretes y GIL

Aparición de Shed Skin, un compilador experimental que traducía programas en Python tipado estricto a código C++ nativo de alto rendimiento.

A2

1x36

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Estandarización de cabeceras de codificación de archivos fuente con la directiva `# -- coding: utf-8 --` vía PEP 263.

A1

1x37

Guido van Rossum

1995

Fue el primer intento formal de crear un órgano corporativo para gestionar patrocinios antes de las fundaciones modernas.

A3

1x33

Litestar Organization

2025

Optimizó el streaming de tokens de LLMs hacia frontends, afianzándose como backend predilecto para agentes de IA.

A4

1x32

Donald Stufft y Ernest W. Durbin III

2018

Modernizó la seguridad, la búsqueda y el diseño visual del repositorio mundial tras años de operar sobre servidores legacy bajo constantes ataques.

A5

1x35

Comunidades Python de Asia

2009

Unificó las comunidades de Japón, Taiwán, Corea, India y el sudeste asiático, impulsando la internacionalización de la documentación del lenguaje.

A3

1x34

Marc-André Lemburg y Martin von Löwis

2003

Evitó que el intérprete fallara con excepciones de sintaxis al encontrar acentos, tildes o caracteres asiáticos en comentarios y strings.

A1

1x37

Mark Dufour

2005

Demostró aceleraciones de hasta 200x en matemáticas puras, anticipando el interés de la industria por dialectos compilados.

A2

1x36

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Nacimiento de Conda, el gestor de paquetes y entornos binarios multiplataforma creado para el ecosistema analítico y científico.

A5

1x38

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción del operador infijo @ reservado exclusivamente para multiplicación de matrices mediante el PEP 465.

A1

1x39

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Anuncio oficial de Mojo, lenguaje que combina la sintaxis de Python con rendimiento directo en hardware y aceleradores de ML.

A2

1x3A

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Presentación de Pyston, un motor JIT para CPython desarrollado por Dropbox para reducir sus colosales costos de servidores.

A2

1x3B

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Habilitación del desempaquetado extendido de secuencias con asterisco a, *resto, b = lista en el PEP 3132.

A1

1x3C

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Simplificación de la unión de tipos estáticos utilizando el operador de tubería int | str mediante el PEP 604.

A1

1x3D

Nathaniel J. Smith

2014

Diseñado expresamente para la comunidad científica y NumPy, eliminando la confusa colisión entre producto elemento a elemento y producto matricial.

A1

1x39

Travis Oliphant y Peter Wang

2012

Resolvió instalar librerías científicas con dependencias en Fortran y C sin compilar en Windows, macOS o Linux.

A5

1x38

Dropbox (Kevin Modzelewski)

2014

Usaba LLVM y aceleraba un 25%, pero el alto consumo de memoria forzó al equipo a rediseñar su arquitectura años después.

A2

1x3B

Modular (Chris Lattner)

2023

Creado por el autor de LLVM y Swift, promete acelerar código Python hasta 35,000x combinando tipado y GPUs.

A2

1x3A

Philippe Prados y Maggie Moss

2020

Reemplazó la pesada y verbose sintaxis Union[int, str] de typing por una notación mucho más limpia y cercana a otros lenguajes modernos.

A1

1x3D

Georg Brandl

2007

*Aportó simetría con los parámetros *args de las funciones, simplificando la extracción de cabeza, cola o elementos centrales en colecciones.*

A1

1x3C

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Creación de aiohttp, proveyendo cliente y servidor HTTP asíncrono construido sobre el nuevo bucle de eventos asyncio de Python 3.4.

A4

1x3E

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Nacimiento de Twisted, framework asíncrono por eventos antes de existir corrutinas nativas en Python.

A4

1x3F

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Intento pionero de remover el GIL mediante el parche experimental Free Threading en Python 1.4.

A2

1x40

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Creación de tox, la herramienta de orquestación de pruebas automatizadas sobre múltiples versiones de Python en entornos aislados.

A5

1x41

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Creación de SQLAlchemy, el sofisticado kit de herramientas SQL y mapeador relacional de objetos (ORM) para bases de datos empresariales.

A4

1x42

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Presentación de la sintaxis nativa de corrutinas asíncronas con palabras clave dedicadas async y await en el PEP 492.

A1

1x43

Glyph Lefkowitz

2001

Creado para un videojuego online, sus objetos Deferred inspiraron las promesas asíncronas modernas en JavaScript.

A4

1x3F

Nikolay Kim y Andrew Svetlov

2013

Fue la primera gran librería en demostrar el potencial de las corrutinas para consumir y exponer APIs asíncronas con miles de conexiones abiertas.

A4

1x3E

Holger Krekel

2010

Se convirtió en el guardián indiscutible de la integración continua (CI) para asegurar que una librería funcionara idénticamente en Python 2 y 3.

A5

1x41

Greg Stein

1999

Logró hilos paralelos, pero bloquear cada operación duplicó el tiempo de ejecución monohilo, forzando su descarte.

A2

1x40

Yury Selivanov

2015

Separó formalmente las corrutinas de los generadores clásicos, evitando que excepciones en iteradores ordinarios corrompieran bucles de eventos.

A1

1x43

Mike Bayer

2006

Adoptó el patrón Data Mapper frente a Active Record, dando control milimétrico sobre consultas complejas.

A4

1x42

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Soporte nativo para identificadores no ASCII en código fuente mediante caracteres Unicode en el PEP 3131.

A1

1x44

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Consagración de Requests bajo el lema "HTTP for Humans", redefiniendo para siempre la ergonomía de las librerías cliente en Python.

A4

1x45

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Reescritura integral del motor de Pydantic v2 en lenguaje Rust a través de la librería interna pydantic-core.

A4

1x46

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Establecimiento de la jerarquía numérica abstracta (Number, Real, Integral) en el módulo numbers vía PEP 3141.

A1

1x47

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Publicación de Twine, la utilidad especializada en subir paquetes a PyPI de forma segura mediante conexiones cifradas TLS/HTTPS.

A5

1x48

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Votación histórica de la PSF para prorrogar el fin de ciclo de vida (EOL) de Python 2.7 por cinco años adicionales hasta 2020.

A3

1x49

Kenneth Reitz

2011

Desterró la tortuosa API de urllib2, permitiendo hacer peticiones con sintaxis cristalina (requests.get(...)).

A4

1x45

Martin von Löwis

2007

Permitió variables con ñes, tildes o caracteres no latinos, provocando debates sobre legibilidad en equipos globales.

A1

1x44

Jeffrey Yasskin

2006

Empleó clases base abstractas (ABCs) para permitir que librerías externas como NumPy interactuaran armoniosamente con los tipos nativos.

A1

1x47

Samuel Colvin (Pydantic Inc.)

2023

Multiplicó la velocidad de serialización entre 5x y 50x delegando cuellos de botella del validador en Rust.

A4

1x46

Python Software Foundation

2014

La directiva reconoció que retirar Python 2 en 2015 fracturaría la industria dada la lenta migración a Python 3.

A3

1x49

Donald Stufft

2014

Nació ante fallos en setup.py upload, que enviaba credenciales en texto plano sin verificar certificados SSL.

A5

1x48

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Inicio de RustPython, reimplementación completa del intérprete de Python 3 escrita desde cero en lenguaje Rust.

A2

1x4A

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Eliminación definitiva del módulo histórico distutils de la biblioteca estándar de CPython en Python 3.12.

A5

1x4B

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Nacimiento de Celery, sistema distribuido de colas asíncronas para segundo plano con RabbitMQ y Redis.

A4

1x4C

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Celebración de la edición inaugural de EuroPython en la ciudad universitaria de Charleroi, Bélgica.

A3

1x4D

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Activación del bloqueo de entornos administrados externamente en pip mediante el PEP 668 en distros como Ubuntu y Debian.

A5

1x4E

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Creación del objeto inmortal (PEP 683), permitiendo compartir tipos entre núcleos sin mutar conteos de referencias.

A2

1x4F

Victor Stinner y CPython
Core Team

2024

*Tras una década de avisos,
forzó a la comunidad a migrar
de setup.py hacia estándares
en pyproject.toml.*

A5

1x4B

Windel Bouwman y comunidad

2018

*Enfocado en seguridad de
memoria en Rust, con
integración nativa en
WebAssembly y entornos
embebidos seguros.*

A2

1x4A

Comunidad Europea de
Python

2002

*Nació como una conferencia
nómada y comunitaria sin sede
fija, transformándose en el
evento de software libre más
grande del continente europeo.*

A3

1x4D

Ask Solem

2009

*Es el estándar para descargar
tareas pesadas de emails,
reportes y modelos fuera del
ciclo de respuesta HTTP.*

A4

1x4C

Eric Snow y Eddie Elizondo
(Meta)

2023

*Permitió a Instagram/Meta
compartir gigabytes de memoria
entre procesos sin activar
Copy-on-Write accidentalmente.*

A2

1x4F

Pradyun Gedam

2023

*Bloqueó pip install en el
Python base del SO para evitar
que usuarios rompieran
paquetes de su distribución
Linux.*

A5

1x4E

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Organización de la primera International Python Conference (IPC) comercial en San José, California.

A3

1x50

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Creación del tipo mutable de secuencias de bytes bytearray con la especificación del PEP 3137.

A1

1x51

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Introducción del recolector de basura generacional para ciclos de referencias huérfanas en Python 2.0.

A2

1x52

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Lanzamiento del primer taller de Django Girls en la conferencia EuroPython en Berlín por dos programadoras polacas.

A3

1x53

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Introducción de Gevent, una librería de concurrencia de alto rendimiento basada en greenlets y el bucle de eventos libev.

A4

1x54

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Publicación del célebre estudio Inside the Python GIL, exponiendo anomalías severas de contención en procesadores multinúcleo.

A2

1x55

Guido van Rossum

2008

Brindó manipulación de buffers binarios en memoria sin incurrir en las continuas copias e inmutabilidad del tipo bytes.

A1

1x51

Foretec Seminars

1997

Reunió a empresas pioneras en Python, demostrando que podía competir en el entorno corporativo con Perl y Tcl.

A3

1x50

Ola Sitarska y Ola Sendecka

2014

Con un tutorial claro y sin jerga, impulsó a más de 20,000 mujeres a desplegar su primera web en un fin de semana.

A3

1x53

Neil Schemenauer

2000

Añadió tres generaciones de recolección cíclica, evitando fugas de memoria sin degradar el conteo de referencias.

A2

1x52

David Beazley

2009

Mostró que en multinúcleo los hilos pesados libraban batallas por el GIL que rendían peor que en un solo núcleo.

A2

1x55

Denis Bilenko

2010

Convertía código síncrono en asíncrono sin reescribir funciones, aplicando monkey patching a sockets nativos.

A4

1x54

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Asignación de un cerrojo de intérprete independiente por cada subintérprete en CPython gracias al PEP 684 en Python 3.12.

A2

1x56

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Incorporación del intérprete adaptativo con especialización dinámica de instrucciones en el PEP 659 para Python 3.11.

A2

1x57

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Nacimiento de Pyodide, portando el intérprete completo de CPython y su stack científico a la web mediante WebAssembly (Wasm).

A2

1x58

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Creación de virtualenv, permitiendo aislar entornos de librerías independientes por proyecto sin contaminar el sistema operativo.

A5

1x59

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Optimización radical de memoria para cadenas Unicode con representación interna flexible en el PEP 393.

A1

1x5A

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Incorporación de interfaz asíncrona nativa en el ORM de Django 4.2, permitiendo realizar consultas con await sin bloquear hilos.

A4

1x5B

Mark Shannon

2022

Reemplaza bytecodes en caliente por variantes monomórficas según tipos observados, acelerando CPython hasta un 60%.

A2

1x57

Eric Snow

2023

Permitió por primera vez ejecutar código en paralelo real usando subintérpretes aislados con GIL individual.

A2

1x56

Ian Bicking

2007

Modificaba rutas copiando symlinks del binario de Python a carpetas locales, erradicando los temidos conflictos entre versiones de paquetes globales.

A5

1x59

Michael Droettboom
(Mozilla)

2018

Permitió ejecutar NumPy, Pandas y Matplotlib íntegramente dentro del navegador del cliente sin depender de servidores backend de cómputo.

A2

1x58

Carlton Gibson y Mariusz Felisiak

2023

Modernizó las tripas de Django, permitiendo mezclar vistas asíncronas con transacciones directas a la base de datos.

A4

1x5B

Martin von Löwis

2012

Adaptó el tamaño de caracteres a 1, 2 o 4 bytes, reduciendo a la mitad el consumo de RAM en cadenas ASCII en Python 3.3.

A1

1x5A

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Consagración de flake8, uniendo PyFlakes, el verificador de estilo pep8 y el medidor de complejidad ciclomática McCabe en una sola CLI.

A5

1x5C

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Lanzamiento del motor de plantillas Jinja2, optimizado para compilar código HTML directamente a código Python en memoria.

A4

1x5D

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Transformación de generadores en corrutinas completas mediante el método .send() y excepciones con el PEP 342.

A1

1x5E

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Debut de Django REST Framework (DRF), brindando serializadores avanzados y vistas navegables para construir APIs RESTful profesionales.

A4

1x5F

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Delimitación de parámetros posicionales estrictos mediante el símbolo / con la especificación del PEP 570.

A1

1x60

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Migración oficial del repositorio de código y seguimiento de bugs de CPython desde Mercurial a GitHub mediante el PEP 512.

A3

1x61

Armin Ronacher

2008

Tomó la sintaxis `{{ variable }}` de Django, perfeccionando su velocidad y seguridad con auto-escape automático nativo.

A4

1x5D

Tarek Ziadé

2010

Fue el juez inflexible de estilo que cuidó millones de repositorios antes de los formateadores automáticos.

A5

1x5C

Tom Christie

2011

Su interfaz web interactiva para explorar endpoints y enviar payloads al vuelo transformó el desarrollo de APIs backend.

A4

1x5F

Guido van Rossum y Phillip Eby

2005

Permitió inyectar valores directamente en generadores en ejecución, sentando los cimientos teóricos para los futuros frameworks asíncronos.

A1

1x5E

Brett Cannon

2016

Adoptar Pull Requests en GitHub multiplicó la productividad y atrajo una ola masiva de contribuciones externas.

A3

1x61

Larry Hastings y Pablo Galindo Salgado

2018

Permitió diseñar APIs seguras donde los nombres de los argumentos internos pueden cambiarse en el futuro sin romper el código de los consumidores.

A1

1x60

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Imposición obligatoria de la autenticación de dos factores (2FA) para los mantenedores de los paquetes más descargados en PyPI.

A5

1x62

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Creación del puesto remunerado de Developer-in-Residence de la PSF financiado por Google para desatascar el desarrollo de CPython.

A3

1x63

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Introducción del sistema de autenticación sin contraseñas Trusted Publishers mediante OpenID Connect (OIDC) en PyPI.

A5

1x64

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción de la función `reversed()` para iteración inversa sin mutar la secuencia original bajo el PEP 322.

A1

1x65

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Establecimiento del rol de Security Developer-in-Residence en la PSF financiado por la fundación OpenSSF / Alpha-Omega.

A3

1x66

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Aprobación del PEP 333 (WSGI), desacoplando servidores web de frameworks y aplicaciones Python.

A4

1x67

Łukasz Langa (PSF /
Google)

2021

*Permitió contratar un
mantenedor a tiempo completo
para revisar PRs huérfanos,
bugs críticos y coordinar
releases.*

A3

1x63

Python Software Foundation

2022

*La PSF regaló llaves de
seguridad YubiKeys a miles de
autores para frenar ataques a
la cadena de suministro.*

A5

1x62

Raymond Hettinger

2004

*Sustituyó el costoso truco de
clonar e invertir listas en
memoria mediante la notación
de rebanado inverso `seq[::-1]`.*

A1

1x65

Dustin Ingram y William
Woodruff

2023

*Permite publicar en PyPI desde
GitHub Actions con tokens
efímeros sin guardar
contraseñas en repositorios.*

A5

1x64

Phillip J. Eby

2003

*Terminó con la anarquía de
módulos Apache, permitiendo
que cualquier app corriera en
cualquier servidor web.*

A4

1x67

Seth Michael Larson (PSF)

2023

*Audita el código del
intérprete, gestiona CVEs y
coordina firmas criptográficas
en la cadena de suministros.*

A3

1x66

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Consagración de la sintaxis delegadora de generadores yield from a través del PEP 380.

A1

1x68

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Celebración del histórico primer taller de usuarios (First Python Workshop) en las instalaciones del instituto NIST en Maryland.

A3

1x69

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Presentación pública de IronPython, llevando la sintaxis de Python al entorno de ejecución de Microsoft .NET y Mono.

A2

1x6A

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Creación de Django Channels, extendiendo el corazón síncrono de Django para admitir WebSockets, chats y tareas en tiempo real.

A4

1x6B

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Lanzamiento del toolkit y microframework Starlette, concebido como el pilar fundamental para la nueva era de aplicaciones ASGI.

A4

1x6C

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Implementación de ámbitos léxicos anidados (nested lexical scopes) resolviendo la regla clásica LEGB mediante el PEP 227.

A1

1x6D

NIST (Guido van Rossum)

1994

Apenas asistieron 20 pioneros para conocer a Guido; casi la mitad trabajaba en agencias y laboratorios de EE.UU.

A3

1x69

Greg Ewing

2012

Permitió refactorizar generadores anidados y canalizar bidireccionalmente datos y excepciones, paso clave hacia la asincronía moderna.

A1

1x68

Andrew Godwin

2016

Introdujo el concepto de capas de canales (channel layers) sobre Redis, permitiendo a Django cruzar la frontera de las arquitecturas HTTP clásicas.

A4

1x6B

Jim Hugunin (Microsoft)

2004

La demo en el CLR impresionó tanto a Microsoft que contrataron de inmediato a Hugunin para liderar el proyecto.

A2

1x6A

Jeremy Hylton

2001

Requirió inicialmente from __future__ import nested_scopes, desatando debates entre partidarios del esquema plano anterior.

A1

1x6D

Tom Christie

2018

Aportó manejo robusto de WebSockets, middleware asíncrono y streaming de datos con cero dependencias externas pesadas.

A4

1x6C

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Presentación del estándar de empaquetado para librerías con extensiones en C compatibles con el modo libre de hilos en el PEP 753.

A2

1x6E

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Despliegue de FastAPI CLI, aportando comandos integrados para desarrollo local y despliegue productivo.

A4

1x6F

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Nacimiento de Poetry, gestionando dependencias deterministas, resolución de grafos y empaquetado en pyproject.toml.

A5

1x70

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Sustitución del histórico parser LL(1) por un nuevo motor PEG (Parsing Expression Grammar) en el PEP 617 para Python 3.9.

A2

1x71

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción del método avanzado de formateo de cadenas str.format() a través de la especificación del PEP 3101.

A1

1x72

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Presentación de Granian, un servidor HTTP para Python escrito enteramente en Rust que implementa interfaces WSGI, ASGI y RSGI.

A4

1x73

Sebastián Ramírez

2024

Simplificó el desarrollo de APIs, eliminando configuraciones complejas de servidores en testing y CI/CD.

A4

1x6F

Daniele Nicolodi

2024

Estableció tags de wheels (cp313t) para diferenciar módulos sin GIL y evitar fallos de segmentación.

A2

1x6E

Guido van Rossum, P. Galindo y Nikolaou

2020

Permitió sintaxis complejas con múltiples miradas adelante (lookahead), base del match/case de Python 3.10.

A2

1x71

Sébastien Eustace

2018

Su estricto resolver y su elegante CLI en Python lo convirtieron en el estándar predilecto de la comunidad.

A5

1x70

Sebastiano Ferraris

2023

Usando el runtime Tokio y Hyper de Rust, logró tasas de requests récord para servidores web del ecosistema Python.

A4

1x73

Talin

2006

Diseñado para modernizar y eventualmente jubilar al venerable operador de interpolación heredado de C % (printf-style).

A1

1x72

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretes y GIL

Creación de CircuitPython, una derivación educativa y amigable de MicroPython impulsada para placas de desarrollo Adafruit.

A2

1x74

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Creación de la evaluación pospuesta de anotaciones como cadenas mediante from `__future__` import annotations en el PEP 563.

A1

1x75

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Redacción de uno de los primeros Códigos de Conducta formales para conferencias de tecnología en PyCon US.

A3

1x76

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Lanzamiento de Pipenv, combinando Pipfile.lock y entornos virtuales automáticos bajo el lema "Dev Workflow for Humans".

A5

1x77

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción de grupos de excepciones ExceptionGroup y de la sentencia except* para flujos concurrentes vía PEP 654.

A1

1x78

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Investidura del primer Steering Council histórico elegido por voto directo de los desarrolladores del núcleo (core committers).

A3

1x79

Łukasz Langa

2017

Resolvió referencias circulares y llamadas reflexivas a clases no definidas aún en tiempo de lectura, acelerando los tiempos de arranque de módulos.

A1

1x75

Adafruit Industries (Scott Shawcroft)

2017

El microcontrolador se monta como memoria USB, permitiendo programar editando directo el archivo code.py.

A2

1x74

Kenneth Reitz

2017

Respaldado por la PSF para emular la experiencia de npm, causó furor aunque luego sufrió lentitud en su resolver.

A5

1x77

Van Lindberg y PSF Board

2008

Marcó un hito en la industria, inspirando las normas de convivencia de cientos de eventos de software libre posteriores.

A3

1x76

Guido van Rossum y Steering Council

2019

Cinco miembros electos asumieron tutelar los PEPs y el diseño del lenguaje sin recurrir a un dictador benevolente.

A3

1x79

Irit Katriel, Y. Selivanov y van Rossum

2021

Diseñado para manejar múltiples errores simultáneos emanados de tareas paralelas o viveros de corrutinas asíncronas sin perder ninguna traza.

A1

1x78

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Éxodo masivo del equipo central de CPython desde el CNRI hacia la startup BeOpen.com para formar el grupo PythonLabs.

A3

1x7A

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Aparición de Werkzeug, una completa biblioteca de utilidades WSGI para gestionar enrutamiento HTTP, cookies y depuración interactiva.

A4

1x7B

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Debut de Pyrex, compilador precursor de extensiones en C mezclando sintaxis de Python con tipos estáticos.

A2

1x7C

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Creación de Unicorn (Green Unicorn), el servidor HTTP WSGI basado en el modelo de procesos pre-forking portado desde el ecosistema Ruby.

A4

1x7D

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Cambio obligatorio de sintaxis para captura de excepciones reemplazando comas por except Exception as e: en el PEP 3110.

A1

1x7E

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

20ª edición de PyCon US en Salt Lake City, marcando el retorno a las conferencias presenciales masivas.

A3

1x7F

Armin Ronacher (Pocoo Team)

2007

Su consola en el navegador para ejecutar código en vivo dentro de la traza de error fascinó a la industria técnica.

A4

1x7B

BeOpen.com (Guido van Rossum)

2000

Guido, Warsaw, Peters y Drake renunciaron juntos a CNRI para desarrollar código abierto con plena libertad.

A3

1x7A

Benoît Chesneau

2010

Su extrema sencillez operativa y bajo consumo de recursos lo erigieron en el estándar por defecto para desplegar contenedores Python en producción.

A4

1x7D

Greg Ewing

2002

Permitió escribir extensiones rápidas sin manipular manualmente las complejas macros de la Python C API.

A2

1x7C

Python Software Foundation

2022

Más de 2,500 personas celebraron 20 años de PyCon US, compartiendo charlas de backend, datos e inteligencia artificial.

A3

1x7F

Collin Winter

2006

Erradicó el bug donde novatos ponían except ValueError, TypeError: creyendo capturar dos errores y asignaban una variable.

A1

1x7E

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Bifurcación comunitaria de Pyrex para fundar Cython, optimizado para el ecosistema de computación científica y NumPy.

A2

1x80

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Introducción del compilador experimental Just-in-Time (JIT) basado en micro-opcodes para Python 3.13.

A2

1x81

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Establecimiento del protocolo de iteradores con los métodos `__iter__()` y `next()` mediante la aprobación del PEP 234.

A1

1x82

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Debut de Robyn, un framework web asíncrono escrito en Python y propulsado internamente por un motor multihilo en Rust.

A4

1x83

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Integración de un kernel de Linux real completo dentro del sistema operativo Windows con la llegada de WSL2.

C1

1x84

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Incorporación de comprensiones literales para diccionarios y conjuntos `{k: v for ...}` y `{x for ...}` vía PEP 274.

A1

1x85

Brandt Bucher

2024

Aplica Copy-and-Patch JIT, convirtiendo bytecode optimizado en código máquina sin pesados compiladores externos.

A2

1x81

Robert Bradshaw y Stefan Behnel

2007

Es el corazón de SciPy y Pandas, permitiendo declarar variables cdef que compilan directo a código C nativo.

A2

1x80

Sanskar Jethi

2024

Maneja conexiones entrantes directamente en hilos nativos de Rust, esquivando el impacto del GIL en red.

A4

1x83

Ka-Ping Yee y Guido van Rossum

2001

Permitió iterar diccionarios directamente por clave (for k in d:) y recorrer archivos línea por línea sin cargarlos completos en memoria.

A1

1x82

Barry Warsaw

2008

Aunque el PEP fue redactado originalmente en el 2000, tardó ocho años en materializarse formalmente en el núcleo del lenguaje para Python 2.7 y 3.0.

A1

1x85

Microsoft

2019

Simbolizó la reconciliación de Microsoft con Linux, permitiendo correr binarios y herramientas ELF nativos en Windows.

C1

1x84

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretes y GIL

Plan quinquenal Faster CPython respaldado por Microsoft para multiplicar por 5 la velocidad del lenguaje.

A2

1x86

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Cancelación del formato presencial de PyCon US en Pittsburgh debido al estallido de la pandemia de COVID-19, pivotando a modalidad remota.

A3

1x87

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Presentación de HTTPX, cliente HTTP con soporte síncrono y asíncrono, y compatibilidad nativa con HTTP/2.

A4

1x88

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Estandarización del formato de distribución binaria en rueda (Wheel con extensión .whl) mediante el PEP 427.

A5

1x89

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Incorporación de trazas de error mejoradas con indicaciones visuales precisas por columnas en el intérprete mediante el PEP 657.

A1

1x8A

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Nacimiento de DuckDB, concebido como el equivalente a SQLite para analítica en memoria y archivos Parquet.

B5

2x01

PSF Staff y Comité
Organizador

2020

*Pese al impacto financiero de
cancelar el evento físico, la
versión online gratuita unió a
la comunidad global.*

A3

1x87

Mark Shannon y Guido van
Rossum

2020

*Guido salió de su retiro para
unirse a Microsoft,
enfocándose en la aceleración
del intérprete de CPython.*

A2

1x86

Daniel Holth

2012

*Sustituyó a los viejos .egg,
permitiendo instalar paquetes
C precompilados sin compilar
en la máquina destino.*

A5

1x89

Tom Christie (Encode)

2019

*Diseñado como el sucesor
espiritual de Requests,
resolvió la falta de soporte
HTTP/2 y de llamadas con await
en clientes HTTP para Python.*

A4

1x88

Hannes Mühleisen y Mark
Raasveldt (CWI)

2019

*Permite consultar gigabytes de
archivos de datos locales
directamente desde Python o R
con consultas vectorizadas sin
configurar clusters pesados.*

B5

2x01

Pablo Galindo Salgado y
Batuhan Taşkaya

2022

*Las trazas comenzaron a
imprimir flechas y subrayados
^^^^ señalando exactamente
qué subexpresión o llamada
anidada provocó el error en la
línea.*

A1

1x8A

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Apertura de la beta limitada de Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud), permitiendo alquilar máquinas virtuales por horas.

C3

2x02

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Integración nativa de microcontenedores basados en WebAssembly en clusters de producción mediante el proyecto SpinKube.

C2

2x03

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Estándar ECMAScript 5 (ES5), sumando el modo estricto "use strict", getters/setters y JSON.parse().

B2

2x04

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Lanzamiento de Apache Cassandra en código abierto por parte de ingenieros de Facebook para su función de búsqueda de mensajes.

B5

2x05

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Nacimiento de k3s, empaquetando una distribución completa y certificada de Kubernetes dentro de un único archivo binario liviano.

C2

2x06

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Introducción de systemd, rediseñando la inicialización, servicios y logs en el espacio de usuario de Linux.

C1

2x07

Deislabs (Fermin Galan et al.)

2024

Arranca cargas en Kubernetes en microsegundos consumiendo una fracción de los recursos de un contenedor Linux.

C2

2x03

Amazon Web Services (Chris Pinkham)

2006

Sus primeras máquinas virtuales (m1.small) fueron desarrolladas en secreto en Sudáfrica sobre hipervisores Xen.

C3

2x02

Avinash Lakshman y P. Malik (Facebook)

2008

Unió el modelo tabular de Bigtable con nodos sin maestro central de Dynamo, logrando tolerancia a fallos total.

B5

2x05

TC39 (Ecma International)

2009

Desbloqueó una década de estancamiento político en el comité TC39 tras el abandono definitivo del megalómano y divisivo proyecto ECMAScript 4.

B2

2x04

Lennart Poettering y Kay Sievers

2010

Desató feroces flamewars en el software libre entre partidarios de la modernización y puristas de la filosofía Unix.

C1

2x07

Darren Shepherd (Rancher Labs)

2019

Eliminó componentes pesados para correr Kubernetes en Raspberry Pi y dispositivos IoT con menos de 512 MB de RAM.

C2

2x06

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Lanzamiento oficial de Amazon S3 (Simple Storage Service), inaugurando formalmente la era moderna de la infraestructura como servicio.

C3

2x08

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Salida triunfal de Red Hat a la bolsa de Wall Street en pleno apogeo de la euforia financiera de la era puntocom.

C1

2x09

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Lanzamiento del editor Atom por parte de GitHub bajo el lema "A hackable text editor for the 21st Century".

B3

2x0A

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Lanzamiento público de TypeScript, introduciendo tipado estático opcional y capacidades de compilación a JavaScript estándar.

B1

2x0B

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Publicación de la especificación oficial de HTTP/1.0 bajo el documento de estándares RFC 1945.

B2

2x0C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Creación del grupo rebelde de estandarización WHATWG por ingenieros de Apple, Mozilla y Opera para rescatar el HTML.

B2

2x0D

Red Hat Inc.

1999

Primera firma de software libre en NASDAQ, logrando la octava mayor ganancia de debut en la historia de Wall Street.

C1

2x09

Amazon Web Services (Andy Jassy)

2006

Ofreció almacenamiento ilimitado a 15 centavos de dólar por gigabyte al mes, revolucionando los costos de la web.

C3

2x08

Anders Hejlsberg (Microsoft)

2012

Pese al escepticismo inicial, se consagró como el estándar global de facto para desarrollo a gran escala en TypeScript.

B1

2x0B

GitHub (Chris Wanstrath)

2014

Para crearlo inventaron Electron (Chromium + Node.js), base que luego impulsaría apps como Slack, Discord y VS Code.

B3

2x0A

Ian Hickson, David Hyatt et al.

2004

Se rebelaron contra los planes del W3C de abandonar HTML para imponer el complejo e intolerante estándar XHTML 2.0, fundando las bases de HTML5.

B2

2x0D

Tim Berners-Lee, R. Fielding y Frystyk

1996

Introdujo cabeceras HTTP, códigos de estado como 200 OK y 404 Not Found, y soporte de tipos MIME multimedia.

B2

2x0C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Liberación de Apache Kafka, plataforma distribuida de streaming de eventos basada en un registro continuo (commit log).

B5

2x0E

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Incorporación de los grupos de control (cgroups) en el kernel de Linux tras la contribución de parches de ingenieros de Google.

C2

2x0F

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Despliegue de los procesadores personalizados con arquitectura ARM AWS Graviton2 en centros de datos a gran escala.

C3

2x10

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Lanzamiento de Chef, popularizando la infraestructura como código mediante "recetas" y cookbooks.

C4

2x11

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Presentación de la legendaria conferencia "10+ Deploys Per Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr", alumbrando el movimiento DevOps.

C4

2x12

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Lanzamiento de Visual Basic 1.0, permitiendo arrastrar controles para programar ventanas en Windows.

B1

2x13

Paul Menage y Rohit Seth
(Google)

2007

Creados en Google como Process Containers, fijaron límites estrictos de RAM, CPU e I/O por grupo de procesos.

C2

2x0F

Jay Kreps, N. Narkhede y
J. Rao

2011

Kreps eligió el nombre del autor literario Franz Kafka porque el software estaba obsesivamente optimizado para escribir datos a máxima velocidad.

B5

2x0E

Adam Jacob (Opscode)

2009

Permitía usar Ruby imperativo frente a la sintaxis de Puppet, desatando una fuerte rivalidad entre sysadmins.

C4

2x11

Amazon Web Services
(Annapurna Labs)

2020

Logró hasta 40% más rendimiento por vatio que chips Intel/AMD tradicionales, acelerando la nube hacia chips ARM.

C3

2x10

Microsoft (Alan Cooper)

1991

Ideado por Alan Cooper bajo el proyecto Ruby, Bill Gates compró el prototipo de inmediato para Windows 3.0.

B1

2x13

John Allspaw y Paul
Hammond (Flickr)

2009

Mostraron que desarrollo y operaciones podían colaborar en armonía, desterrando los despliegues traumáticos de antaño.

C4

2x12

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Presentación de Consul (HashiCorp), resolviendo descubrimiento de servicios y configuración distribuida vía Raft.

C4

2x14

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Presentación de Argo CD, un controlador declarativo de despliegue continuo para Kubernetes guiado por principios GitOps.

C4

2x15

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Publicación del paper de Spanner de Google, resolviendo bases de datos distribuidas globales con consistencia estricta.

B5

2x16

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Aparición de RCS (Revision Control System), popularizando el bloqueo estricto de archivos por usuario en entornos Unix.

B3

2x17

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Debut de Swift, el moderno lenguaje compilado creado por Apple para reemplazar progresivamente a Objective-C en iOS y macOS.

B1

2x18

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Lanzamiento de Scala, integrando la orientación a objetos pura con la programación funcional sobre la máquina virtual de Java.

B1

2x19

Applatix / Intuit

2018

Su consola visual compara en tiempo real el árbol deseado de Git con el estado vivo del cluster de Kubernetes.

C4

2x15

HashiCorp

2014

Permitió a microservicios efimeros en la nube encontrarse dinámicamente entre sí y balancear tráfico sin depender de configuraciones estáticas de DNS.

C4

2x14

Walter F. Tichy (Purdue University)

1982

Guardaba deltas inversos para que ver la última versión fuera instantáneo, motor estándar de servidores compartidos.

B3

2x17

Google (James Corbett et al.)

2012

Usa GPS y relojes atómicos de rubidio (TrueTime API) para ordenar transacciones globales con consistencia estricta.

B5

2x16

Martin Odersky (EPFL)

2003

Unió tipado funcional avanzado con la JVM, siendo la base sobre la que se levantaron gigantes como Apache Spark y Twitter.

B1

2x19

Chris Lattner (Apple)

2014

Diseñado en secreto por Chris Lattner; sorprendió en WWDC al erradicar la arcaica sintaxis de corchetes de Objective-C.

B1

2x18

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Creación de SCCS (Source Code Control System), el primer sistema automatizado de control de versiones de código de la historia.

B3

2x1A

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Nacimiento de Puppet, profesionalizando la gestión declarativa de flotas de servidores con un lenguaje específico de dominio (DSL).

C4

2x1B

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Fundación de la CNCF y la OCI para salvaguardar la interoperabilidad y estándares abiertos de contenedores.

C2

2x1C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Creación del portal de marcadores sociales Reddit en la primera camada de la aceleradora Y Combinator.

B4

2x1D

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Debut de TextMate para Mac OS X, redefiniendo la estética y ergonomía de los editores con snippets dinámicos y navegación difusa.

B3

2x1E

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Lanzamiento de Discord, plataforma de chat y voz que se convirtió en el punto de encuentro clave de comunidades dev.

B4

2x1F

Luke Kanies (Puppet Labs)

2005

Creado en Ruby tras frustrarse con CFEngine, se volvió el estándar corporativo para gestionar miles de servidores.

C4

2x1B

Marc Rochkind (Bell Labs)

1972

Creado para IBM sobre tarjetas perforadas; guardaba deltas entrelazados para ahorrar espacio en discos magnéticos chicos.

B3

2x1A

Steve Huffman y Alexis Ohanian

2005

Escrito al inicio en Common Lisp, fue reescrito por completo en Python meses después por mayor agilidad.

B4

2x1D

Linux Foundation y gigantes tecnológicos

2015

Docker donó la especificación de imágenes y su motor central de ejecución de bajo nivel runc para evitar la fragmentación propietaria del sector.

C2

2x1C

Jason Citron y Stanislav Vishnevskiy

2015

Con arquitectura distribuida en Elixir y Rust, absorbió el tráfico de viejos canales de IRC y servidores gamer.

B4

2x1F

Allan Odgaard (MacroMates)

2004

Su coloreado de sintaxis y el atajo Cmd+T para abrir archivos al instante inspiraron a todos los editores modernos.

B3

2x1E

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Lanzamiento de Terraform 0.1, consolidando el paradigma de Infraestructura como Código (IaC) agnóstico a cualquier proveedor de nube.

C4

2x20

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Lanzamiento de Podman en Red Hat, ejecutando contenedores sin demonio central y en modo rootless sin root.

C2

2x21

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Firma del pacto histórico entre W3C y WHATWG, acordando que HTML se registrará únicamente como un estándar vivo (Living Standard).

B2

2x22

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Creación de Helm, el gestor de paquetes de aplicaciones para orquestar despliegues repetibles de Kubernetes mediante plantillas (charts).

C4

2x23

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Nacimiento del editor de texto extensible Emacs en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT.

B3

2x24

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Introducción de la llamada al sistema chroot en Unix Versión 7, permitiendo enjaular la raíz del sistema de archivos para un proceso.

C2

2x25

Dan Walsh (Red Hat)

2018

Logró compatibilidad total con Docker eliminando el demonio central con privilegios de root (alias docker=podman).

C2

2x21

Mitchell Hashimoto y A. Dadgar

2014

Con HCL y el archivo terraform.tfstate, permitió versionar redes, discos y clusters en la nube como código puro.

C4

2x20

Deis (Matt Butcher et al.)

2015

Nacido en un hackatón de Deis, se volvió el gestor oficial de paquetes de la CNCF para aplicaciones en Kubernetes.

C4

2x23

W3C y WHATWG

2019

Puso fin a quince años de disputas burocráticas entre organismos, unificando la documentación canónica de la web bajo un único consorcio.

B2

2x22

Bill Joy (Bell Labs)

1979

Concebida originalmente para probar instaladores de software sin comprometer los archivos maestros del sistema operativo anfitrión.

C2

2x25

Richard Stallman y Guy Steele (MIT)

1976

Concebido por Stallman sobre macros TECO; extensible en Lisp, se convirtió en un entorno operativo en sí mismo.

B3

2x24

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Creación de Vagrant, permitiendo a cualquier desarrollador levantar entornos de virtualización locales idénticos con un simple vagrant up.

C4

2x26

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Nacimiento de Red Hat Linux, apostando por el empaquetado binario corporativo mediante el formato .rpm.

C1

2x27

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Publicación de la especificación de HTTP/3 en el RFC 9114, reemplazando el protocolo TCP por conexiones sobre QUIC (UDP).

B2

2x28

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Acuñación del concepto GitOps, proponiendo que los repositorios de Git sean la única fuente de verdad para la infraestructura en Kubernetes.

C4

2x29

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Cancelación unilateral del modelo tradicional de CentOS Linux por parte de Red Hat a favor de la variante experimental CentOS Stream.

C1

2x2A

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Creación de CFEngine en la Universidad de Oslo, formulando la teoría del mantenimiento del estado deseado y la idempotencia.

C4

2x2B

Marc Ewing y Bob Young

1994

Nombrado por la gorra roja de Cornell que Ewing usaba en el laboratorio para que la gente le pidiera ayuda técnica.

C1

2x27

Mitchell Hashimoto y John Bender

2010

Nació en un apartamento universitario; resolvió de un plumazo la excusa eterna del programador: "En mi máquina sí funcionaba".

C4

2x26

Alexis Richardson
(Weaveworks)

2018

Sincroniza el cluster continuamente contra Git, erradicando la necesidad de dar acceso manual por SSH a producción.

C4

2x29

IETF (Robin Marx et al.)

2022

Reduce la latencia móvil y erradica el bloqueo de cabeza de línea de TCP usando canales UDP cifrados.

B2

2x28

Mark Burgess

1993

Físico teórico, aplicó teoría de control para que un script pudiera ejecutarse mil veces dando siempre el mismo estado.

C4

2x2B

Red Hat (IBM)

2020

Enfureció a miles de empresas de hosting, desatando el nacimiento inmediato de clones binarios como Rocky y AlmaLinux.

C1

2x2A

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Caída catastrófica de la región US-East-1 (Norte de Virginia) de AWS, tumbando servicios de bancos, aerolíneas y streaming mundiales.

C3

2x2C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Paper de Dynamo de Amazon, demostrando las ventajas de la consistencia eventual y el diseño NoSQL distribuido.

B5

2x2D

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Creación de FreeBSD Jails, ampliando el concepto de jaula para aislar procesos, interfaces de red y cuentas de usuario completas.

C2

2x2E

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Oleada de deserciones corporativas del código abierto tradicional hacia licencias de código disponible (SSPL, BSL y RSALV2).

E4

2x2F

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Aprobación histórica de ECMAScript 2015 (ES6), la mayor y más revolucionaria transformación en la historia de JavaScript.

B2

2x30

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Lanzamiento de Pulumi, permitiendo definir infraestructura de nube utilizando lenguajes de programación reales como Python, TypeScript y Go.

C4

2x31

Amazon (Werner Vogels et al.)

2007

Nació tras caer el carrito de Amazon en el Black Friday de 2004, superando la rigidez de bases relacionales clásicas.

B5

2x2D

Amazon Web Services

2021

Evidenció la enorme centralización de la web en el norte de Virginia (us-east-1), reabriendo el debate antimonopolio.

C3

2x2C

MongoDB, Elastic, HashiCorp y Redis

2023

Firmas de código abierto acusaron a AWS de lucrar con sus proyectos gratis sin aportar código, empujando licencias como SSPL y BSL.

E4

2x2F

Poul-Henning Kamp

2000

Diseñado en FreeBSD para evitar que usuarios de hosting compartido espieran procesos de otras cuentas vecinas.

C2

2x2E

Joe Duffy (Pulumi)

2018

Permitió definir infraestructura con TypeScript o Python con bucles reales y tipos fuertes sin lidiar con HCL.

C4

2x31

TC39 (Allen Wirfs-Brock)

2015

Introdujo clases, módulos (import), arrow functions y promesas, marcando el nacimiento del JavaScript moderno.

B2

2x30

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Inicio del proyecto
Postgres en la Universidad
de California en Berkeley
como el sucesor de nueva
generación de Ingres.

B5

2x32

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Acuñación del concepto AJAX
(Asynchronous JavaScript
and XML) en un influyente
ensayo de diseño web
interactivo.

B2

2x33

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Apertura de las primeras
interfaces web gratuitas de
Amazon.com para
programadores externos
mediante llamadas XML y
SOAP.

C3

2x34

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Aparición de Prolog
(Programmation en Logique),
fundando el paradigma de la
programación lógica
declarativa basada en
cláusulas de Horn.

B1

2x35

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Adopción simultánea y
coordinada del estándar CSS
Grid Layout en todos los
principales navegadores web
del mercado.

B2

2x36

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Creación de Elixir,
llevando la robustez
tolerante a fallos de la
máquina virtual BEAM de
Erlang a una sintaxis
moderna inspirada en Ruby.

B1

2x37

Jesse James Garrett
(Adaptive Path)

2005

*Articuló cómo XHR, DOM y JS
lograban experiencias fluidas
de escritorio en la web,
impulsado por Google Maps.*

B2

2x33

Michael Stonebraker (UC
Berkeley)

1986

*Significaba "Post-Ingres";
Stonebraker introdujo tipos
complejos de usuario,
disparadores y herencia de
tablas.*

B5

2x32

Alain Colmerauer y Robert
Kowalski

1972

*En vez de pasos imperativos,
declara hechos lógicos para
que el motor de inferencia
deduzca respuestas
automáticamente.*

B1

2x35

Amazon (Colin Bryar)

2002

*Surgió tras el mandato de
Bezos exigiendo a cada equipo
exponer sus datos vía APIs
desacopladas bajo pena de
despido.*

C3

2x34

José Valim

2012

*Valim, del núcleo de Rails,
descubrió la potencia de
Erlang y creó Elixir para
dominar la concurrencia web
moderna.*

B1

2x37

CSS WG (Rachel Andrew y
Jen Simmons)

2017

*Primer sistema de diseño
bidimensional completo que
llegó a todos los navegadores
sin hacks ni prefijos de
proveedor.*

B2

2x36

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Presentación de Solaris Zones (Contenedores de Solaris) en el sistema operativo Solaris 10 de Sun Microsystems.

C2

2x38

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Lanzamiento de Mercurial (hg), concebido la misma semana que Git como alternativa distribuida escrita en Python y C.

B3

2x39

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Lanzamiento de IntelliJ IDEA, revolucionando los entornos de desarrollo integrados con autocompletado y refactorización semántica avanzada.

B3

2x3A

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Apagón masivo de Internet en protesta contra las leyes de censura y propiedad intelectual SOPA y PIPA en el Congreso de EE.UU.

E5

2x3B

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Presentación pública de Zed, un editor de código colaborativo de latencia ultra baja programado íntegramente en lenguaje Rust.

B3

2x3C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Presentación de Neon, introduciendo una arquitectura Serverless que desacopla el cómputo de la capa de almacenamiento en PostgreSQL.

B5

2x3D

Matt Mackall

2005

Competió con Git por Linux; aunque Linus usó Git, firmas como Facebook y Google operaron monorepos colosales con Mercurial.

B3

2x39

Sun Microsystems

2004

Permitía crear miles de entornos virtuales aislados en un solo kernel sin el pesado costo de emular hardware completo.

C2

2x38

Wikipedia, Reddit, Google y activistas

2012

Wikipedia y miles de sitios apagaron sus webs por 24 horas en señal de luto digital, enterrando la ley antipiratería SOPA.

E5

2x3B

JetBrains (S. Dmitriev y V. Kipiatkov)

2001

Primer IDE en procesar el árbol sintáctico en RAM para refactorizar Java de forma segura, triunfando con cobro de licencias.

B3

2x3A

Heikki Linnakangas y equipo Neon

2021

Permitió crear copias y ramas de bases de datos en microsegundos como en Git, revolucionando entornos de staging.

B5

2x3D

Nathan Sobo (Zed Industries)

2023

Creado por los autores de Atom, abandonó Electron para renderizar con la GPU a 120 FPS fluidos en lenguaje Rust.

B3

2x3C

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Votación histórica de Debian para adoptar systemd como sistema de init oficial tras meses de debate político.

C1

2x3E

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Anuncio formal de la adquisición de HashiCorp por parte de IBM en una operación valorada en \$6,400 millones de dólares.

C4

2x3F

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Controversia por el cambio de licencia de Terraform en HashiCorp, sustituyendo el código abierto por la licencia BSL.

C4

2x40

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Aparición de PHP (Personal Home Page Tools), facilitando la incrustación de lógica dinámica directamente dentro de documentos HTML.

B1

2x41

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Publicación del conjunto de herramientas de resiliencia Simian Army y Chaos Monkey por parte de ingenieros de Netflix.

C3

2x42

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Apagón masivo de comunidades (Reddit Blackout) en protesta por las abusivas tarifas impuestas por la directiva al acceso a su API.

B4

2x43

IBM (Arvind Krishna)

2024

Reflejó la necesidad de IBM de controlar la plataforma líder de infraestructura como código en centros de datos.

C4

2x3F

Debian Technical Committee

2014

La tensión fue tan brutal que provocó la dimisión de varios desarrolladores históricos de Debian y el nacimiento de la bifurcación disidente Devuan.

C1

2x3E

Rasmus Lerdorf

1995

Lerdorf solo quería una colección de binarios C para rastrear visitas a su currículum online, sin buscar crear un lenguaje.

B1

2x41

HashiCorp

2023

Desató una rebelión en la industria y el nacimiento del fork libre OpenTofu bajo la Linux Foundation.

C4

2x40

Comunidades y Moderadores de Reddit

2023

Miles de subreddits cerraron en protesta por cobros de APIs, quebrando apps populares como Apollo y avivando redes libres.

B4

2x43

Netflix (Greg Orzell)

2011

Mataba servidores en producción aleatoriamente para forzar a ingenieros a diseñar arquitecturas inmunes a fallos.

C3

2x42

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Introducción pionera de la interfaz XMLHttpRequest como un objeto ActiveX propietario en Internet Explorer 5.0.

B2

2x44

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Estandarización de JavaScript como ECMAScript 1st Edition (ES1) formalizada en la norma ECMA-262.

B2

2x45

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Presentación de AWS Lambda en la conferencia re:Invent, inaugurando la era de la computación Serverless (FaaS).

C3

2x46

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Fallecimiento de Bram Moolenaar, conmocionando a la comunidad global de desarrollo tras 32 años de custodia ininterrumpida de Vim.

B3

2x47

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Nacimiento de Alpine Linux, una distribución orientada a routers embebidos construida sobre la librería de C musl y BusyBox.

C1

2x48

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Lanzamiento de VMware Workstation 1.0, logrando virtualizar sistemas operativos completos sobre procesadores Intel x86.

C2

2x49

Ecma International

1997

Netscape cedió el lenguaje a Ecma en Suiza para protegerlo ante los intentos de Microsoft de fragmentarlo con JScript.

B2

2x45

Microsoft (Alex Hopmann)

1999

Creado por Microsoft en Outlook Web para leer correo sin recargar la web, fue la semilla de la navegación moderna.

B2

2x44

Comunidad Mundial de Software Libre

2023

Comunidades del mundo le rindieron tributo; en su testamento legó fondos para continuar su causa caritativa en Uganda.

B3

2x47

AWS (Andy Jassy y Tim Wagner)

2014

Permitió ejecutar funciones de código disparadas por eventos cobrando únicamente por los milisegundos exactos de procesamiento consumidos.

C3

2x46

D. Greene y M. Rosenblum (VMware)

1999

Inventaron traducción binaria al vuelo para sortear limitaciones x86 que no permitían virtualizar por hardware.

C2

2x49

Natanael Copa

2005

Se convirtió en la imagen base favorita de millones de contenedores Docker por su diminuto tamaño de apenas 5 MB.

C1

2x48

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Conquista del umbral histórico del 4% de cuota de mercado en computadoras de escritorio por parte de Linux a nivel mundial.

C1

2x4A

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Lanzamiento de LXC (Linux Containers), combinando los namespaces de Linux y cgroups en una interfaz coherente en espacio de usuario.

C2

2x4B

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Expansión del AT Protocol impulsado por Bluesky como red social federada y abierta.

B4

2x4C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Estandarización de WebAssembly (Wasm) como el cuarto lenguaje oficial de la web junto a HTML, CSS y JavaScript.

B1

2x4D

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Lanzamiento de Rocket (rkt) por parte de CoreOS, desafiando el crecimiento descontrolado del daemon monolítico de Docker.

C2

2x4E

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Aparición de Zig, lenguaje de sistemas para reemplazar a C sin costos ocultos y con evaluación en compilación (comptime).

B1

2x4F

Daniel Lezcano y Serge Hallyn

2008

Fue la primera implementación de contenedores integral y madura en Linux sin requerir parches experimentales fuera del kernel estándar.

C2

2x4B

Comunidad Linux y Valve Software

2024

Impulsado por la consola Steam Deck de Valve y Proton, demostró la madurez de Linux en el gaming de alta gama.

C1

2x4A

W3C (World Wide Web Consortium)

2019

Permitió ejecutar binarios de C, C++, Rust y Go en el navegador a velocidades casi nativas dentro de una máquina virtual segura y aislada en sandbox.

B1

2x4D

Bluesky PBC (Jay Holmgren)

2025

Acogió a científicos y desarrolladores en fuga de Twitter/X, reviviendo la visión de redes sociales abiertas y federadas.

B4

2x4C

Andrew Kelley

2016

Su comando zig cc incluye un compilador cruzado de C/C++, permitiendo compilar en cualquier SO sin dolores de cabeza.

B1

2x4F

CoreOS (Alex Polvi)

2014

Acusó a Docker de abandonar su estándar modular; el conflicto forzó a la industria a crear la especificación de la OCI.

C2

2x4E

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Aprobación de la recomendación de CSS1 (Cascading Style Sheets) por parte del W3C para separar la estructura visual del diseño.

B2

2x50

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Divulgación pública del concepto Cloud Computing por parte de Eric Schmidt en una conferencia de ejecutivos en San José.

C3

2x51

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Estandarización y despliegue masivo de la API de WebGPU para aceleración de gráficos y cómputo de modelos de IA en el navegador.

B2

2x52

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Lanzamiento de Memcached, un sistema distribuido de caché en memoria RAM para acelerar la carga de sitios web dinámicos.

B5

2x53

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Nacimiento de Subversion (SVN), diseñado para corregir las graves deficiencias estructurales de CVS.

B3

2x54

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Apertura del foro comunitario Hacker News bajo el nombre original de Startup News.

B4

2x55

Eric Schmidt (Google)

2006

Eric Schmidt definió la nube como un nuevo paradigma donde datos y cómputo residen en servidores accesibles vía web.

C3

2x51

Håkon Wium Lie y Bert Bos

1996

Eliminó las monstruosas tablas anidadas y gifs transparentes que los diseñadores usaban para alinear cajas.

B2

2x50

Brad Fitzpatrick (Danga Interactive)

2003

Creado para acelerar LiveJournal en Perl, fue reescrito en C para despachar cientos de miles de requests en RAM.

B5

2x53

W3C GPU for the Web Community Group

2024

Da acceso directo a GPUs con Vulkan/Metal, permitiendo ejecutar inferencia de LLMs locales directo en la pestaña web.

B2

2x52

Paul Graham (Y Combinator)

2007

Escrito en Arc por Paul Graham, se erigió en el epicentro de debate tecnológico y startups de Silicon Valley.

B4

2x55

CollabNet (Jim Blandy y Karl Fogel)

2000

Sumó commits atómicos y renombrado limpio de carpetas y archivos binarios sin romper el historial del repositorio.

B3

2x54

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Lanzamiento de GitHub Actions, integrando CI/CD y flujos de trabajo automatizados directo en los repositorios.

C4

2x56

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Creación de Neovim, bifurcación de Vim enfocada en refactorizar el código en C y añadir scripting nativo en Lua.

B3

2x57

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Estandarización del protocolo LSP (Language Server Protocol), desacoplando la inteligencia de compiladores de la interfaz del editor.

B3

2x58

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Presentación de Google App Engine (GAE), permitiendo ejecutar aplicaciones en Python 2.5 dentro de un sandbox seguro de Google.

C3

2x59

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Presentación de Kotlin, un lenguaje pragmático para la JVM totalmente interoperable con Java y con comprobación estricta de nulos.

B1

2x5A

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Inicio del movimiento de salida de la nube (Cloud Exit) liderado por la empresa 37signals tras repatriar sus servidores al metal propio.

C3

2x5B

Thiago de Arruda

2014

Nació tras el rechazo de parches de refactorización en Vim; Neovim revivió el fervor por editores de terminal modernos.

B3

2x57

GitHub (Nat Friedman)

2019

Reemplazó viejos servidores Jenkins, permitiendo probar y desplegar software con workflows en YAML en el repo.

C4

2x56

Google (Paul McDonald)

2008

Primer servicio cloud de Google; escalaba de cero a millones de peticiones en Python sin configurar servidores.

C3

2x59

Microsoft, Red Hat y
Codenvy

2016

Permite que un único servidor (pyright, gopls) dé autocompletado y diagnósticos a cualquier editor de texto compatible.

B3

2x58

David Heinemeier Hansson
(DHH)

2023

DHH mostró cómo salir de AWS y comprar servidores propios ahorró a Basecamp \$3.2 millones de dólares en 5 años.

C3

2x5B

JetBrains (Andrey Breslav)

2011

Creado por JetBrains, vivió un éxito arrollador tras ser elegido por Google como lenguaje oficial para Android.

B1

2x5A

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Adquisición millonaria de Ansible por parte de Red Hat para integrarlo como el cerebro de automatización de sus soluciones empresariales.

C4

2x5C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Adopción generalizada de la extensión de seguridad Encrypted Client Hello (ECH) en conexiones TLS para blindar la privacidad web.

B2

2x5D

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Lanzamiento de SourceForge, el primer portal centralizado gratuito para hospedar proyectos de código abierto con CVS, foros y descargas.

B4

2x5E

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Creación de Slackware Linux, la distribución comercial más veterana que aún se mantiene en desarrollo activo continuo.

C1

2x5F

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Lanzamiento comercial de Windows Azure, marcando la entrada de Microsoft en el mercado del cómputo en la nube empresarial.

C3

2x60

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Despliegue de superclusters de entrenamiento de inteligencia artificial con cientos de miles de GPUs interconectadas por redes InfiniBand.

C3

2x61

IETF y proveedores CDN

2025

Cifra el campo SNI, impidiendo que proveedores de internet y censores estatales vean qué sitios específicos visitas.

B2

2x5D

Red Hat

2015

Red Hat pagó más de \$100 millones por una startup chica, consagrando la madurez comercial de Ansible y Python.

C4

2x5C

Patrick Volkerding

1993

Mantuvo una adhesión estricta a la filosofía Unix tipo BSD, con scripts de inicio limpios y sin herramientas opacas.

C1

2x5F

VA Linux Systems (Tim Perdue)

1999

Alojaba casi todo el software libre del mundo, hasta que inyectar adware en instaladores arruinó su reputación.

B4

2x5E

NVIDIA, Microsoft Azure y AWS

2024

Las nubes pasaron de alquilar CPUs a despachar clusters masivos de miles de GPUs para entrenar modelos de IA.

C3

2x61

Microsoft (Ray Ozzie)

2010

Ray Ozzie concibió Azure para salvar a Microsoft; años más tarde Satya Nadella refundó la firma en torno a la nube.

C3

2x60

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Creación del lenguaje Lua en la universidad PUC-Río de Brasil como un motor de scripting embebido ultra liviano en C ANSI.

B1

2x62

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Lanzamiento del programa GitHub Sponsors, permitiendo a individuos y empresas financiar económicamente a mantenedores de código abierto.

B4

2x63

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Creación de CVS (Concurrent Versions System), permitiendo a múltiples programadores modificar un mismo archivo en paralelo.

B3

2x64

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Presentación de Internet Explorer 1.0 por parte de Microsoft, incluido como un paquete complementario en Microsoft Plus! for Windows 95.

B2

2x65

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Creación de OpenStack como iniciativa de código abierto en Python impulsada conjuntamente por la NASA y Rackspace Hosting.

C3

2x66

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Presentación de Safari 1.0 para Mac OS X por parte de Steve Jobs, impulsado por el motor de código abierto WebKit.

B2

2x67

Nat Friedman (GitHub)

2019

GitHub igualó donaciones hasta \$5,000 por usuario sin cobrar comisiones, impulsando la sostenibilidad del software libre.

B4

2x63

Roberto Ierusalimschy et al. (PUC-Rio)

1993

Creado en Brasil, Lua se convirtió en el motor de scripting preferido de gigantes como World of Warcraft y Roblox.

B1

2x62

Microsoft (Thomas Reardon)

1995

Microsoft licenció el código de Spyglass Mosaic, desatando la Primera Guerra de los Navegadores contra Netscape.

B2

2x65

Dick Grune

1986

Scripts sobre RCS con fusiones optimistas, eliminando el bloqueo manual de archivos que paralizaba a los equipos.

B3

2x64

Apple (Don Melton)

2003

Apple bifurcó KHTML de KDE para crear WebKit, desterrando para siempre a Internet Explorer de las computadoras Mac.

B2

2x67

NASA y Rackspace

2010

NASA y Rackspace unieron sus tecnologías soñando con forjar el estándar abierto de la nube pública con OpenStack.

C3

2x66

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Apagado definitivo y bloqueo de ejecución de Adobe Flash Player en todo el ecosistema global de navegadores web.

B2

2x68

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Popularización de los despliegues web instantáneos con enlaces de vista previa por rama mediante la plataforma Vercel.

C3

2x69

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Extracción y publicación de containerd como un daemon de ejecución de contenedores desacoplado e independiente por parte de Docker.

C2

2x6A

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Estándar HTTP/1.1 (RFC 2068), incorporando conexiones persistentes (keep-alive) y cabecera Host.

B2

2x6B

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Fractura en el ecosistema de Redis tras el cambio de licencia de código abierto a licencias restrictivas de código disponible (RSALv2).

B5

2x6C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Creación de GitLab en Ucrania como una alternativa de código abierto autohospedable a GitHub.

B4

2x6D

Guillermo Rauch (Vercel)

2018

Creador de Socket.io y Next.js, Rauch unió cada commit en Git con despliegues edge globales instantáneos.

C3

2x69

Adobe Systems y gigantes web

2020

Cumplió la profecía de la carta de Steve Jobs de 2010, enterrando 25 años de Flash por seguridad y rendimiento.

B2

2x68

IETF (Roy Fielding et al.)

1997

La cabecera Host habilitó el hosting virtual, permitiendo que millones de webs distintas compartieran una misma IP.

B2

2x6B

Docker Inc.

2017

Gestiona imágenes y supervisión de procesos en bajo nivel sin la sobrecarga comercial ni la interfaz CLI de Docker.

C2

2x6A

Dmitriy Zaporozhets y Valery Sizov

2011

Creado en Ucrania porque su autor no tenía presupuesto para costear licencias de GitHub en su empleo de entonces.

B4

2x6D

Redis Ltd. y Linux Foundation

2024

La comunidad y grandes empresas de nube respondieron de inmediato fundando la bifurcación Valkey bajo la tutela neutral de la Linux Foundation.

B5

2x6C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Auge fulminante de pgvector, transformando a PostgreSQL en base de datos vectorial para IA generativa y pipelines RAG.

B5

2x6E

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Lanzamiento de Erlang en Ericsson, implementando el modelo de actores para telecomunicaciones tolerantes a fallos.

B1

2x6F

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Debut de KVM (Kernel-based Virtual Machine), convirtiendo al propio kernel de Linux en un hipervisor de tipo 1 de alto rendimiento.

C2

2x70

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Publicación del estándar HTTP/2 en el RFC 7540, introduciendo multiplexación binaria sobre una única conexión TCP.

B2

2x71

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Apertura pública de ClickHouse, base de datos relacional columnar para analítica masiva en tiempo real (OLAP).

B5

2x72

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Lanzamiento de Cloudflare Workers, permitiendo ejecutar lógica de backend en el borde (Edge) de la red mediante aislamientos de V8.

C3

2x73

Joe Armstrong, R. Virding
y Williams

1986

*Bajo el lema "Let it crash",
sus centrales telefónicas
lograron disponibilidad de
nueve nueves (99.9999999%).*

B1

2x6F

Andrew Kane

2023

*Permitió almacenar y consultar
embeddings de IA en Postgres
con similitud coseno sin
requerir bases vectoriales
externas.*

B5

2x6E

IETF (Mark Nottingham et
al.)

2015

*Basado en SPDY de Google,
multiplicó la velocidad web
permitiendo multiplexación y
compresión de cabeceras HPACK.*

B2

2x71

Avi Kivity (Qumranet)

2007

*Integrado de inmediato en el
kernel Linux; Qumranet fue
comprada por Red Hat por más
de 100 millones de dólares.*

C2

2x70

Cloudflare (Kenton Varda)

2017

*Ejecuta código en menos de 5
ms en el borde de cientos de
centros de datos globales
mediante aislados V8 ligeros.*

C3

2x73

Yandex (Alexey Milovidov)

2016

*Diseñado para analizar
billones de clics web por
segundo, pulverizó récords en
analítica columnar masiva
(OLAP).*

B5

2x72

SOFTWARE, WEB Y DATOSBases de Datos y Almacenamiento

Paper de Bigtable, describiendo la base de datos distribuida de Google para almacenar petabytes no estructurados.

B5

2x74

DEVOPS E INFRAESTRUCTURAAutomatización e Infraestructura como Código

Creación de SaltStack (Salt) en Python, priorizando la ejecución remota de comandos en tiempo real a velocidad de milisegundos.

C4

2x75

CULTURA HACKER Y LEYENDASP2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Levantamiento de r/wallstreetbets, coordinando la compra masiva de GameStop contra fondos de Wall Street.

E5

3x01

CULTURA HACKER Y LEYENDASCiberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Descubrimiento del ciberataque masivo a SolarWinds, infectando agencias estatales mediante actualizaciones de software legítimas.

E2

3x02

CÓMPUTO, IA Y DATOSEra LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Liberación de Stable Diffusion con pesos abiertos, permitiendo generar arte por IA localmente en PCs de consumo.

D4

3x03

CÓMPUTO, IA Y DATOSHitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Demostración de capacidades superiores de GPT-4, aprobando el riguroso examen de la barra de abogados de EE.UU. en el percentil 90 superior.

D3

3x04

Thomas Hatch

2011

Diseñado sobre el bus de mensajería asíncrono ZeroMQ, era capaz de disparar comandos simultáneos a más de 10,000 servidores en menos de un segundo.

C4

2x75

Google (Jeff Dean, S. Ghemawat et al.)

2006

El paper de Google inspiró a Silicon Valley, dando origen a proyectos libres como Cassandra y HBase en Big Data.

B5

2x74

Inteligencia Exterior Rusa (SVR)

2020

Injectaron la puerta trasera Sunburst en el pipeline de compilación de SolarWinds, espionando al gobierno de EE.UU. por 9 meses.

E2

3x02

Comunidad r/wallstreetbets

2021

Usuarios de Reddit causaron pérdidas multimillonarias a fondos de Wall Street coordinando compras de GameStop (short squeeze).

E5

3x01

OpenAI

2023

Superó el examen de la abogacía de EE.UU. en el percentil 90, saltando desde el pobre percentil 10 de GPT-3.5.

D3

3x04

Stability AI, CompVis y Runway

2022

Su apertura de pesos desató una ola salvaje de interfaces libres y modelos personalizados en miles de computadoras.

D4

3x03

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Lanzamiento del procesador AMD Opteron, introduciendo la extensión de 64 bits AMD64 y obligando a Intel a licenciarla.

E6

3x05

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Alerta global por la vulnerabilidad Shellshock en el intérprete de comandos GNU Bash, latente de forma invisible durante más de 25 años.

E2

3x06

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Alerta por Log4Shell, vulnerabilidad crítica de ejecución remota en la biblioteca Java Apache Log4j.

E2

3x07

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Publicación del modelo de transcripción y traducción de voz Whisper bajo licencia abierta permisiva MIT.

D4

3x08

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Tragedia del acelerador Therac-25, administrando radiación letal por una condición de carrera en su software de control.

E3

3x09

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Presentación de CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training), unificando el espacio semántico de conceptos visuales y oraciones de texto.

D2

3x0A

Stéphane Chazelas

2014

Permitía inyectar comandos de sistema arbitrarios dentro de variables de entorno transmitidas a scripts CGI en Apache.

E2

3x06

AMD (Fred Weber)

2003

Intel intentó imponer Itanium sin compatibilidad; el triunfo de AMD obligó a Intel a licenciar el estándar x86-64 de su rival.

E6

3x05

OpenAI (Alec Radford et al.)

2022

Entrenado con 680,000 horas de audio web, pulverizó la precisión del reconocimiento de voz comercial aun con ruido extremo.

D4

3x08

Chen Zhaojun (Alibaba Cloud Security)

2021

Gravedad máxima 10/10 en CVSS; bastaba enviar texto malicioso en un chat de Minecraft para tomar control total del servidor.

E2

3x07

Alec Radford et al. (OpenAI)

2021

Entrenado con 400M de imágenes de la web, logró clasificación zero-shot y guió a Stable Diffusion y DALL-E.

D2

3x0A

Atomic Energy of Canada Limited (AECL)

1985

Retiraron los seguros mecánicos confiando ciegamente en software programado por una sola persona en ensamblador; murieron 6 pacientes.

E3

3x09

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Consagración de AlphaStar al alcanzar rango de Gran Maestro compitiendo contra profesionales en StarCraft II.

D3

3x0B

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Paper fundacional de GPT-1, probando que el preentrenamiento no supervisado transfería conocimiento a múltiples tareas.

D4

3x0C

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Debut de Matplotlib, la librería pionera de visualización de gráficos 2D inspirada en la sintaxis matemática de MATLAB.

D1

3x0D

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Fundación de la Open Source Security Foundation (OpenSSF) por la Linux Foundation para blindar los repositorios abiertos globales.

E1

3x0E

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Conquista del nivel de medalla de oro en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas (IMO) por parte del sistema AlphaGeometry.

D3

3x0F

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Presentación del motor de inferencia de alto rendimiento vLLM y su revolucionario algoritmo de memoria PagedAttention.

D4

3x10

OpenAI (Alec Radford et al.)

2018

Demostró el poder de apilar decodificadores Transformers, iniciando el camino que detonó la explosión de la IA generativa.

D4

3x0C

Google DeepMind (Oriol Vinyals et al.)

2019

Lidió con niebla de guerra y economía en tiempo real en StarCraft II, limitado a la velocidad de clics de un humano.

D3

3x0B

Linux Foundation y gigantes tecnológicos

2020

Surgió tras ataques a npm y PyPI, reuniendo fondos de gigantes tecnológicos para auditar proyectos críticos de código abierto.

E1

3x0E

John D. Hunter

2003

Creada para analizar señales de EEG de pacientes con epilepsia; Hunter falleció en 2012 dejando un legado imborrable.

D1

3x0D

UC Berkeley (Woosuk Kwon et al.)

2023

Inspirado en la paginación de los SO, redujo el desperdicio en caché KV, multiplicando por 20 los usuarios concurrentes.

D4

3x10

DeepMind (Trieu Trinh y Thang Luong)

2024

Combinó un LLM neuronal con deducción simbólica estricta, resolviendo 25 de 30 problemas olímpicos de geometría.

D3

3x0F

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Lanzamiento de Mistral 7B y Mixtral 8x7B por parte de la startup francesa Mistral AI mediante enlaces magnéticos directos de BitTorrent.

D4

3x11

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Choque cultural en la empresa Basecamp / 37signals tras prohibir debates políticos y sociales en los canales internos de trabajo.

E4

3x12

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Conquista del desafío de vehículos autónomos DARPA Grand Challenge por parte del robot Stanley cruzando 212 km en el desierto de Mojave.

D3

3x13

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Creación de Dask, una librería para paralelismo flexible y computación escalada de arrays y DataFrames sobre clusters en Python.

D1

3x14

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Presentación de CUDA, transformando tarjetas gráficas en supercomputadoras de cálculo paralelo masivo.

E6

3x15

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Publicación de la arquitectura de espacio de estados Mamba, ofreciendo escalado lineal con la longitud de contexto frente a los Transformers.

D2

3x16

Jason Fried y David H.
Hansson (DHH)

2021

Basecamp prohibió debates políticos internos; un tercio del equipo renunció en 48 horas desatando debate sobre activismo laboral.

E4

3x12

Mistral AI (Arthur Mensch
et al.)

2023

Fundada en París, superó a modelos gigantes activando solo una fracción de parámetros por token con mezcla de expertos (MoE).

D4

3x11

Matthew Rocklin (Continuum
Analytics)

2014

Permite analizar datasets mayores que la RAM, coordinando miles de núcleos de CPU con la API de Pandas y NumPy.

D1

3x14

Stanford Racing Team
(Sebastian Thrun)

2005

Ningún auto autónomo había superado 12 km antes; este triunfo aceleró la industria y la fundación de Waymo.

D3

3x13

Albert Gu y Tri Dao

2023

Aportó mecanismos selectivos en modelos de espacio de estados (SSM), logrando inferencias 5x más veloces en secuencias largas.

D2

3x16

NVIDIA (Ian Buck)

2006

Permitió programar GPUs en C/C++; fue el catalizador que permitió entrenar todas las grandes redes neuronales modernas.

E6

3x15

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Presentación del dataset ImageNet, reuniendo más de 14 millones de fotografías para clasificar visión artificial.

D2

3x17

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Colapso del exchange Mt. Gox tras el robo de 850,000 bitcoins por fallas en maleabilidad de transacciones.

E3

3x18

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Invención de las Redes Generativas Antagónicas (GANs), enfrentando a un generador contra un discriminador en un juego de teoría de juegos.

D2

3x19

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Fallo del sistema antimisiles Patriot en Dhahran, costando la vida a 28 soldados al no interceptar un misil Scud.

E3

3x1A

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Filtración de los Documentos de Halloween, donde ingenieros de Microsoft admitían la enorme amenaza competitiva de Linux.

E1

3x1B

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Filtración en la web de los pesos de LLaMA de Meta AI mediante un enlace torrent en un Pull Request de GitHub.

D4

3x1C

Mark Karpelès (Mt. Gox)

2014

Procesaba el 70% de compras de Bitcoin del mundo; la pérdida de 850,000 bitcoins dejó a miles atrapados en litigios por una década.

E3

3x18

Fei-Fei Li (Princeton University)

2009

Se tildó de pérdida de tiempo; el dataset de Fei-Fei Li se convirtió en el combustible del boom del Deep Learning.

D2

3x17

Ejército de EE.UU. y Raytheon

1991

Un redondeo acumulado en el reloj tras 100 horas encendido desfasó el radar por un tercio de segundo, fallando ante un misil Scud.

E3

3x1A

Ian Goodfellow et al. (U. Montréal)

2014

Goodfellow concibió la idea en un bar debatiendo con amigos; fue a su casa esa noche y programó el prototipo funcional.

D2

3x19

Comunidad Hacker y Meta AI

2023

La filtración accidental de los pesos de LLaMA desató el florecimiento global de modelos locales de código abierto.

D4

3x1C

Eric S. Raymond y V. Valloppillil

1998

Memos internos filtrados alertaban a Bill Gates de que Linux y el código abierto superaban en calidad a Microsoft.

E1

3x1B

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Lanzamiento de Polars,
motor de DataFrames
ultrarrápido escrito en
Rust sobre memoria Apache
Arrow.

D1

3x1D

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Escándalo del software
Horizon de la Oficina
Postal británica,
condenando injustamente a
cientos de directores.

E3

3x1E

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Modelos OpenAI o1,
incorporando cadenas de
razonamiento profundo
extendidas en tiempo de
inferencia.

D4

3x1F

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Lanzamiento de DeepSeek-R1
por parte de un laboratorio
chino, desatando un
desplome histórico en las
acciones tecnológicas de
Wall Street.

D4

3x20

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Creación de Gnutella,
primera red P2P de
intercambio de archivos
totalmente descentralizada
sin servidores centrales.

E5

3x21

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Ofensiva judicial de las
editoriales comerciales y
ciberataque masivo contra
el Internet Archive y la
Wayback Machine.

E5

3x22

Fujitsu y Post Office Ltd.

2020

Bugs en el software Horizon inventaron desfalcos falsos; Correos encubrió el fallo y mandó a prisión a cientos de directores inocentes.

E3

3x1E

Ritchie Vink

2020

Con evaluación perezosa y paralelismo nativo en Rust, pulverizó los tiempos de procesamiento de Pandas.

D1

3x1D

DeepSeek AI (Liang Wenfeng)

2025

Logró razonamiento de frontera con refuerzo puro (GRPO), entrenado por una fracción de los costos de Silicon Valley.

D4

3x20

OpenAI (Noam Brown, J. Tworek et al.)

2024

Cambió la evaluación: el modelo genera cadenas de pensamiento ocultas para corregir hipótesis antes de responder.

D4

3x1F

Tribunales de EE.UU. y Hacktivistas

2024

Un fallo judicial contra el préstamo digital controlado de libros puso en jaque a la mayor biblioteca de preservación de la web.

E5

3x22

Justin Frankel y Tom Pepper (Nullsoft)

2000

Lanzado a espaldas de AOL en Nullsoft; la empresa borró la descarga horas después, pero la red P2P ya era imparable e inmortal.

E5

3x21

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Publicación del devastador libro Perceptrons, demostrando matemáticamente que una sola capa lineal no podía resolver la función lógica XOR.

D2

3x23

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Liberación de Pandas 2.0, incorporando el backend de memoria de Apache Arrow como motor nativo opcional de tipos de datos.

D1

3x24

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Lanzamiento de Scikit-learn, toolkit canónico de machine learning para regresión, clasificación y clustering.

D1

3x25

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Ataque del virus Chernobyl (CIH), capaz de destruir físicamente placas madre sobrescribiendo la memoria Flash BIOS.

E2

3x26

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Fundación del portal de enlaces magnéticos The Pirate Bay por el colectivo sueco de cultura libre Piratbyrå.

E5

3x27

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Presentación de Apache Arrow, definiendo un formato columnar en memoria para procesamiento analítico sin serialización.

D1

3x28

Pandas Development Team

2023

Mejóro drásticamente el uso de memoria en columnas de texto y nulos integrando el backend de Apache Arrow.

D1

3x24

Marvin Minsky y Seymour Papert (MIT)

1969

Su rigurosa crítica secó la financiación para redes neuronales por una década, desatando el Primer Invierno de la IA.

D2

3x23

Chen Ing-hau (Taiwán)

1998

Se activaba cada 26 de abril (aniversario de Chernóbil), borrando la BIOS de miles de PCs con Windows 95 y 98 en el mundo.

E2

3x26

Fabian Pedregosa et al. (scikit-learn)

2010

Iniciado en un Summer of Code de Google; su API `.fit()`, `.predict()` y `.transform()` fijó el estándar de oro.

D1

3x25

Wes McKinney y Apache Software Foundation

2016

Permite compartir datos en memoria sin coste de copia (zero-copy) entre Python, R, C++, Rust y motores SQL.

D1

3x28

The Pirate Bay (Svartholm et al.)

2003

Famoso por publicar respuestas sarcásticas y desternillantes a las cartas de abogados y estudios de Hollywood.

E5

3x27

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Debate mundial sobre los derechos de autor y el uso legítimo (Fair Use) en el entrenamiento de modelos de lenguaje con código abierto.

E4

3x29

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Resolución del histórico enigma del plegamiento de proteínas en la competición CASP14 mediante el sistema AlphaFold 2.

D3

3x2A

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Estallido del escándalo del Pentium FDIV bug, provocando pérdidas de más de \$475 millones de dólares a Intel en reposiciones de chips.

E6

3x2B

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Brecha de seguridad en Equifax, exponiendo datos financieros sensibles de más de 147 millones de personas.

E2

3x2C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Presentación de Mojo, uniendo la sintaxis de Python con optimización nativa para GPUs y aceleradores IA.

B1

3x2D

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Publicación de DeCSS por el adolescente "DVD Jon", reventando el sistema de cifrado comercial de películas en DVD.

E5

3x2E

DeepMind (John Jumper y D.
Hassabis)

2020

*Resolvió un dilema de medio
siglo prediciendo en 3D la
estructura de más de 200
millones de proteínas
conocidas.*

D3

3x2A

Devs independientes vs.
Gigantes de IA

2024

*Demandas contra Copilot
cuestionaron si entrenar IA
con repositorios públicos de
código abierto viola licencias
libres o es uso legítimo.*

E4

3x29

Hackers estatales
(acusación del DoJ)

2017

*Entraron por un bug público en
Apache Struts que
administradores de Equifax
olvidaron parchar por meses,
robando 147M de datos.*

E2

3x2C

Thomas Nicely
(descubridor) e Intel

1994

*Un profesor descubrió una
tabla de división defectuosa
en el coprocesador; la
soberbia de Intel costó 475
millones en reemplazos.*

E6

3x2B

Jon Lech Johansen (DVD
Jon)

1999

*Jon quería ver DVDs legales en
Linux; la industria del cine
intentó censurar judicialmente
la clave DeCSS en toda la web.*

E5

3x2E

Chris Lattner (Modular)

2023

*Permite programar aceleradores
IA y memoria SIMD de bajo
nivel manteniendo la sintaxis
amigable de Python.*

B1

3x2D

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Presentación de Julia, diseñado para resolver el problema de los dos lenguajes en cómputo científico.

B1

3x2F

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Publicación del modelo GPT-3 y el ensayo "Language Models are Few-Shot Learners", demostrando capacidades emergentes a 175B de parámetros.

D2

3x30

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Apertura de GitHub Copilot, inaugurando la programación asistida por modelos de IA generativa.

B3

3x31

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Publicación de LeNet-5, estableciendo la arquitectura canónica moderna de capas convolucionales, agrupamiento (pooling) y capas densas.

D2

3x32

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Paper de Máquinas de Vectores de Soporte (SVM), dominando el machine learning supervisado mediante márgenes y kernels.

D2

3x33

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Popularización y posterior resaca arquitectónica de la fiebre de los Microservicios frente al Monolito.

E4

3x34

Tom Brown et al. (OpenAI)

2020

Demostró que un LLM escalado podía traducir, programar y razonar con simples indicaciones (in-context prompting).

D2

3x30

Jeff Bezanson, S.
Karpinski et al.

2012

Une la expresividad de Python con la velocidad de C y Fortran mediante despacho múltiple y compilación JIT.

B1

3x2F

Yann LeCun, Yoshua Bengio
et al.

1998

Sentó las bases de la visión artificial moderna, aunque las computadoras de 1998 carecían de potencia para escalarla.

D2

3x32

GitHub y OpenAI (Nat
Friedman)

2021

Entrenado con código público mediante Codex, introdujo la generación predictiva de funciones completas al escribir.

B3

3x31

Martin Fowler y James
Lewis

2014

Tras fragmentar apps simples en cientos de microservicios caóticos, ingenieros reivindicaron el valor del Majestic Monolith.

E4

3x34

C. Cortes y V. Vapnik
(Bell Labs)

1995

Su sólida base en teoría de aprendizaje estadístico relegó a las redes neuronales a un segundo plano académico durante casi dos décadas enteras.

D2

3x33

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Falla del sensor de CrowdStrike, congelando infraestructuras globales por un puntero nulo en Windows.

E3

3x35

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Demostración de refuerzo profundo (DQN) dominando juegos de Atari 2600 aprendiendo directo de los píxeles en pantalla.

D3

3x36

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Invencción del Perceptrón, el primer modelo matemático y máquina física capaz de aprender a clasificar patrones visuales simples.

D2

3x37

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Triunfo del equipo de bots OpenAI Five derrotando a los campeones mundiales vigentes en el videojuego multijugador competitivo Dota 2.

D3

3x38

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Presentación de la arquitectura de aceleradores de inteligencia artificial NVIDIA Blackwell B200 con 208,000 millones de transistores.

E6

3x39

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Presentación del optimizador Adam, convirtiéndose en el método de entrenamiento por defecto en Deep Learning.

D2

3x3A

DeepMind (Volodymyr Mnih
et al.)

2013

En Breakout, aprendió por sí solo a perforar un túnel lateral para atrapar la bola arriba y sumar puntos sin parar.

D3

3x36

CrowdStrike (Equipo de
Calidad)

2024

Un puntero nulo en el archivo Channel File 291 desató un pantallazo azul masivo en Windows en millones de servidores del mundo.

E3

3x35

OpenAI (Jakub Pachocki et
al.)

2019

Entrenó el equivalente a 45,000 años de juego humano en simulación, dominando partidas 5v5 de Dota 2 en milisegundos.

D3

3x38

Frank Rosenblatt (Cornell
Lab)

1957

Probado en una IBM 704 con cámara de 400 fotocélulas; la marina de EE.UU. predijo que pronto hablaría y sería consciente.

D2

3x37

Diederik P. Kingma y Jimmy
Ba

2014

Unió lo mejor de AdaGrad y RMSProp calculando momentos adaptativos, facilitando converger modelos de Deep Learning.

D2

3x3A

NVIDIA (Jensen Huang)

2024

Unió dos dados de silicio al límite físico de la litografía ultravioleta, catapultando a NVIDIA a la cima del valor de mercado global.

E6

3x39

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Publicación de ResNet, superando el umbral de 100 capas neuronales mediante conexiones residuales de salto.

D2

3x3B

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Redada militar del FBI en Nueva Zelanda para clausurar el portal de descargas directas Megaupload y arrestar a su fundador Kim Dotcom.

E5

3x3C

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Lanzamiento de Ollama, facilitando la descarga y ejecución de LLMs en la terminal local con un sencillo comando de una sola línea.

D4

3x3D

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Publicación de la técnica QLoRA, permitiendo fine-tuning de modelos gigantes de 65B en una única GPU de consumo.

D4

3x3E

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Crisis mortal de los aviones Boeing 737 MAX, cobrándose la vida de 346 personas en dos accidentes aéreos catastróficos.

E3

3x3F

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Publicación de la licencia GNU GPL v3 tras meses de feroz debate comunitario para combatir la práctica de la "tivoización".

E1

3x40

Departamento de Justicia
de EE.UU. y FBI

2012

El FBI allanó la mansión de Kim Dotcom y clausuró el sitio (4% del tráfico web), borrando archivos legítimos sin juicio previo.

E5

3x3C

Kaiming He et al.
(Microsoft Research)

2015

Demostró que conexiones residuales de salto evitaban la degradación del gradiente en redes profundas de 152 capas.

D2

3x3B

Univ. of Washington (Tim Dettmers et al.)

2023

Combinó cuantización de 4 bits con adaptadores LoRA, democratizando el ajuste fino en GPUs domésticas con poco presupuesto.

D4

3x3E

Jeffrey Morgan (Ollama)

2023

Empaquetó inferencia nativa en un CLI simple, volviéndose el estándar de facto para correr modelos y agentes locales.

D4

3x3D

Richard Stallman (FSF)

2007

Frenó la "tivoización": prohibió empaquetar GPL en hardware con candados digitales que bloqueen versiones modificadas.

E1

3x40

Boeing

2018

El software MCAS forzó el morro hacia abajo por un sensor defectuoso sin informar a los pilotos, causando 346 muertes.

E3

3x3F

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Presentación de GPT-2, reteniendo el modelo de 1.5B bajo el polémico argumento de ser "demasiado peligroso para liberarse".

D4

3x41

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Inicio del Septiembre Eterno (Eternal September), cuando el proveedor AOL abrió las compuertas de Usenet a millones de usuarios novatos.

E5

3x42

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Inicio de la campaña de demandas judiciales del consorcio SCO Group contra IBM y empresas de Linux alegando código robado de Unix.

E4

3x43

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Robo a The DAO en Ethereum, obligando a ejecutar un hard fork de la cadena de bloques para rescatar los fondos.

E3

3x44

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Presentación de BERT, revolucionando el preentrenamiento contextual bidireccional en modelos de lenguaje NLP.

D2

3x45

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Publicación de la familia de modelos abiertos Llama 3, incluyendo una descomunal variante insignia de 405 mil millones de parámetros.

D4

3x46

America Online (AOL)

1993

Cada septiembre llegaban universitarios novatos que aprendían netiqueta en 30 días; con AOL la oleada comercial masiva nunca cesó.

E5

3x42

OpenAI (Alec Radford y Ilya Sutskever)

2019

Retenerlo por 'muy peligroso' causó acusaciones de marketing; meses después liberaron los pesos sin que ocurriera el apocalipsis.

D4

3x41

Christoph Jentzsch y Comunidad Ethereum

2016

Un hacker robó 3.6M de ether con un bug de reentrada, forzando un hard fork que dividió la red entre Ethereum y Ethereum Classic.

E3

3x44

Darl McBride (The SCO Group)

2003

SCO demandó a usuarios de Linux alegando ser dueña de Unix; tras 10 años de litigios, los jueces fallaron a favor de Novell y SCO quebró.

E4

3x43

Meta AI (Mark Zuckerberg y equipo)

2024

Entrenado con 15 billones de tokens en miles de GPUs H100, compitió de tú a tú contra los mejores modelos propietarios.

D4

3x46

Jacob Devlin et al. (Google AI)

2018

Batió récords en 11 tareas de lenguaje simultáneas gracias a su técnica de modelo de lenguaje enmascarado (Masked LM).

D2

3x45

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Ataque del gusano SQL Slammer, colapsando la infraestructura de telecomunicaciones global en apenas diez minutos.

E2

3x47

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Acuñación formal del concepto moderno de Deep Learning tras el descubrimiento de algoritmos de preentrenamiento capa por capa.

D2

3x48

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Despliegue industrial de algoritmos de criptografía poscuántica (PQC) certificados por el NIST en navegadores y servidores web.

E1

3x49

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Invención de LSTM (Long Short-Term Memory), resolviendo el desvanecimiento del gradiente en secuencias.

D2

3x4A

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Aplicación pionera de una red neuronal convolucional (CNN) entrenada por retropropagación para reconocer códigos postales manuscritos.

D2

3x4B

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Otorgamiento del Premio Nobel de Química a Demis Hassabis y John Jumper de DeepMind por su desarrollo de AlphaFold.

D3

3x4C

Geoffrey Hinton, S.
Osindero y Y. Teh

2006

Hinton acuñó Deep Learning para eludir el estigma negativo que arrastraba la frase "redes neuronales" en becas.

D2

3x48

Autor desconocido

2003

Con apenas 376 bytes en un paquete UDP sobre SQL Server, saturó routers y paralizó cajeros y aeropuertos globales.

E2

3x47

Sepp Hochreiter y Jürgen
Schmidhuber

1997

Sus compuertas de memoria permitían retener información por cientos de pasos, dominando el reconocimiento de voz.

D2

3x4A

NIST, Cloudflare y Google

2024

Estandarizó algoritmos resistentes a computación cuántica (ML-KEM / Kyber), blindando el futuro del cifrado web.

E1

3x49

Real Academia de las
Ciencias de Suecia

2024

Primera vez que un avance impulsado por inteligencia artificial (AlphaFold) es galardonado con el Premio Nobel de Química.

D3

3x4C

Yann LeCun (Bell Labs)

1989

Adoptado por el correo de EE.UU., procesó hasta el 20% de cheques bancarios manuscritos de Norteamérica en los años 90.

D2

3x4B

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Quiebra fulminante de la firma de bolsa Knight Capital Group tras perder \$440 millones de dólares en apenas 45 minutos.

E3

3x4D

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Publicación de las vulnerabilidades de hardware Spectre y Meltdown, rompiendo el aislamiento de memoria en procesadores modernos.

E2

3x4E

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Vulnerabilidad crítica en el protocolo DNS, permitiendo suplantar dominios mediante envenenamiento de caché.

E2

3x4F

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Lanzamiento de DALL-E, asombrando al mundo al sintetizar ilustraciones fotorrealistas a partir de lenguaje natural.

D4

3x50

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Presentación del entorno interactivo en el navegador IPython Notebook, combinando celdas de código vivo, ecuaciones LaTeX y visualizaciones.

D1

3x51

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Filtración de documentos de la NSA revelando el programa de vigilancia PRISM y espionaje masivo de fibra óptica.

E1

3x52

Jann Horn (Project Zero) y
TU Graz

2018

*Demonstraron que la ejecución
especulativa de CPUs Intel/AMD
permitía a apps comunes espiar
secretos del kernel en
memoria.*

E2

3x4E

Knight Capital

2012

*Olvidaron actualizar 1 de sus
8 servidores de bolsa; el
código viejo revivió y compró
a pérdida, perdiendo 440M en
45 minutos.*

E3

3x4D

OpenAI (Aditya Ramesh et
al.)

2021

*Su sillón con forma de
aguacate asombró al mundo,
probando que la IA generaba
conceptos visuales que nunca
vio juntos.*

D4

3x50

Dan Kaminsky

2008

*Kaminsky coordinó en secreto
un parche simultáneo con
gigantes de la industria antes
de revelar el fallo de DNS,
salvando la web.*

E2

3x4F

Edward Snowden (filtración
masiva)

2013

*Snowden arriesgó su vida para
revelar que la NSA
interceptaba llamadas, correos
y chats de ciudadanos en
Silicon Valley.*

E1

3x52

Fernando Pérez y Brian
Granger

2011

*Revolucionó la ciencia de
datos, permitiendo publicar
cuadernos ejecutables y
reproducibles en todo el
mundo.*

D1

3x51

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Formulación de los Modelos de Difusión (DDPM), estableciendo la base matemática de los generadores de imágenes modernos.

D2

3x53

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Debut del procesador ARM1 (Acorn RISC Machine), pionero en la computación de conjunto reducido de instrucciones.

E6

3x54

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Captura de Ross Ulbricht y clausura del mercado clandestino en la dark web Silk Road.

E5

3x55

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Invención del concepto GPU (Graphics Processing Unit) por parte de NVIDIA con el lanzamiento de la tarjeta GeForce 256.

E6

3x56

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Publicación del algoritmo Word2Vec, demostrando que vectores matemáticos de palabras podían codificar relaciones semánticas precisas.

D2

3x57

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Rebelión y choque ideológico por la invasión de systemd en las principales distribuciones de Linux.

E4

3x58

Sophie Wilson y Steve
Furber (Acorn)

1985

*Consumía tan poca energía que
siguió funcionando por fuga
eléctrica residual al
desconectarle la fuente de
alimentación.*

E6

3x54

Jonathan Ho et al. (UC
Berkeley)

2020

*Inspirados en física de no
equilibrio, sintetizan
imágenes hiperrealistas
destruyendo gradualmente ruido
gaussiano.*

D2

3x53

NVIDIA (Jensen Huang)

1999

*Primer procesador gráfico
dedicado en un chip con
transformación geométrica e
iluminación 3D integradas por
hardware.*

E6

3x56

FBI (Agente Christopher
Tarbell)

2013

*Agentes del FBI fingieron una
pelea de novios en una
biblioteca para arrebatarle la
laptop abierta a Ulbricht sin
que cifrara el disco.*

E5

3x55

Lennart Poettering y
comunidad Linux

2014

*Detractores acusaron a systemd
de romper la regla Unix de
hacer una sola cosa bien,
desatando feroces disputas en
listas de correo.*

E4

3x58

Tomas Mikolov et al.
(Google)

2013

*Demostró que el álgebra lineal
resolvía analogías: Rey menos
Hombre más Mujer producía el
vector de Reina.*

D2

3x57

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Pandemia informática
provocada por el ransomware
WannaCry, bloqueando
hospitales, bancos y redes
ferroviarias en más de 150
países.

E2

3x59

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Estandarización de tensores
en formatos de coma
flotante de precisión ultra
reducida (FP8 y FP4) en
todo el stack analítico de
Python.

D1

3x5A

Consortio Científico
Abierto

2025

Permite manipular matrices y pesos gigantes en laptops comunes, reduciendo a la mitad el uso de memoria RAM.

D1

3x5A

The Shadow Brokers y
Lazarus Group

2017

Usó el exploit militar EternalBlue de la NSA; Marcus Hutchins, de 22 años, lo frenó registrando un dominio en su código.

E2

3x59